TianshanOS

▽ The device management system for RM-01

API 接口
使用手册

API Integration Guide

接入步骤、权限、限制与结果判断

HTTP / WebSocket / SSH / Configuration / OTA

对应版本：TianshanOS 0.6.4

中文使用手册

修订日期：2026-11-07

后续版本中未变化的接口与操作，仍可参考本手册。若参数、提示或返回结果不同，请查阅所用版本的说明。

目录

点击章节、接口索引或PDF书签跳转。

TianshanOS API 使用手册 3
快速接入 4
设备与名称 6
按任务接入 8
通用调用规则 11
常用返回模型 14
配置数据模型 17
WebSocket 实时接入 25
文件传输与升级 29
让集成持续运行 31
故障处理 32
版本与兼容性 34
随附示例与使用方式 35
接口索引 37
账户和会话接口 43
控制器状态接口 51
风扇接口 57
温度接口 65
供电和保护接口 72
计算机与USB接口 83
网络接口 93
WiFi管理接口 102
地址分配接口 105
网络转发接口 109
时间接口 113
设备文件接口 118
控制器服务接口 127
算力监控接口 132
监控布局接口 137
日志接口 139
SSH主机指纹接口 144
SSH密钥接口 149
设备证书接口 156
SSH连接与命令接口 164
远端文件接口 191
自动化与受管服务接口 199
灯光与矩阵接口 255
引脚维护接口 279
应用计算机网络配置接口 283
普通与模块配置接口 286
配置包接口 295
升级与恢复接口 303

TianshanOS API 使用手册

用脚本或自己的系统查看设备、控制计算机、接收实时状态、执行远端任务，并维护配置与升级。你需要了解 HTTP、JSON 和基本服务器运维，无需了解设备的电路或固件内部结构。

本手册基于 **TianshanOS 0.6.4** 编写。

从这里开始

你要做什么	阅读入口
完成第一次 API 调用	快速接入
分清管理控制器、推理计算机、应用计算机	设备与名称
查看温度、风扇、电压、计算机状态	监测设备
开关机或切换 USB	控制设备
启动远端服务并确认运行结果	管理远端任务
修改自动化、变量或数据源	配置自动化和配置数据模型
上传文件、备份或更新固件	维护设备
用长连接接收状态与任务结果	WebSocket
查找某个接口	接口索引
处理失败或让集成持续运行	故障处理、持续运行

接入顺序

第一次先读快速接入，完成一次只读查询。接着选一个与你的任务对应的场景；场景中包含操作顺序、请求、结果判断与失败处理，可以独立照做。需要更多参数时再打开接口参考。

除明确列出的默认账户admin/root及初始密码rm01外，示例中的地址、文件名、Token与响应值用于演示。请求应使用你管理设备的实际地址和当前密码；示例不包含私人Token、已修改的密码或真实业务记录。

内容范围

全量参考按28个功能分组覆盖277个注册名称，分别列出路径、允许方法、最低权限、参数、示例与结果判断；其中config.pack.apply保留名称但不支持实际应用。文件上传下载、镜像直传和WebSocket另有专页。

首次接入可运行只读示例。

快速接入

本节完成三件事：连接设备、登录、读取一条受保护的状态。除建立和退出登录会话外，只执行查询，不改变设备设置。

准备设备地址

使用设备当前的 IP 地址访问。默认通过 HTTP 80 端口提供 WebUI 和业务 API，一般无需额外填写端口号。API 路径前缀为 `/api/v1`。下面以 `10.10.99.97` 为例，实际使用时替换成你的设备地址：

SH 原始代码：example-001.sh

```sh
export TS_BASE='http://10.10.99.97'
```

无法连接时先核对 IP、网络连通性和服务状态，见连接问题。

查询控制器信息

SH 原始代码：example-002.sh

```sh
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 \
  "$TS_BASE/api/v1/system/info"
```

响应示例节选如下。字段结构按实现整理，数值用于演示：

JSON 原始代码：example-003.json

```json
{
  "code": 0,
  "data": {
    "app": {
      "name": "TianShanOS",
      "version": "0.6.4",
      "compile_date": "Nov 5 2026",
      "compile_time": "10:00:00"
    },
    "chip": {
      "model": "ESP32-S3",
      "cores": 2
    },
    "uptime_ms": 123456
  }
}
```

先检查 HTTP 状态，再检查 `code`。`code:0` 表示本次接口层调用成功；版本在 `data.app.version`，运行时间 `uptime_ms` 的单位为毫秒。不要假设版本号一定处于 `data.version`。

登录并保存会话

默认账户为 `admin` 和 `root`，初始默认密码均为 `rm01`。使用相应账户登录后即可按其权限调用 API；若你已修改密码，使用当前密码。

先设置 `umask 077`，再创建只供自己读取的 `login.json` 文件。下面以默认 admin 账户为例：

JSON 原始代码：example-004.json

```
{"username":"admin","password":"rm01"}
```

SH 原始代码：example-005.sh

```
umask 077
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary @login.json \
  "$TS_BASE/api/v1/auth/login" > login-response.json
```

成功响应的 `data` 包含 `token`、`session_id`、`username`、`level`、`expires_in` 和 `password_changed`。`token` 是后续请求使用的会话凭据；`session_id` 是编号，不能代替 Token。`expires_in` 以秒表示。

SH 原始代码：example-006.sh

```
export TS_TOKEN="$(python3 - <<'PY'
import json
r = json.load(open("login-response.json"))
assert r["code"] == 0
print(r["data"]["token"])
PY
)"
```

登录后使用返回的 Token 继续调用接口，权限以 `data.level` 及接口授权结果为准。更改密码是按需执行的账户管理操作，使用 `auth.change_password`。

密码文件、登录响应和 Token 都应按凭据管理；示例使用结束后删除临时凭据文件。

查询受保护的温度读数

SH 原始代码：example-007.sh

```
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 \
  -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/temp/read"
```

JSON 原始代码：example-008.json

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "temperature_c": 42.5,
    "temperature_01c": 425,
    "source": "variable",
    "timestamp_ms": 120000,
    "valid": true
  }
}
```

这是响应节选。`temperature_c` 是摄氏度；`temperature_01c` 是十分之一摄氏度，二者表示同一读数。仅在 `valid:true` 时将其作为有效温度。无有效数据时先查看温度源，不要把缺失或无效读数当作 0°C。

退出

SH 原始代码：example-009.sh

```
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 \
  -X POST -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/auth/logout"
unset TS_TOKEN
```

POST 退出返回 `{"success":true}`，与通用接口的 `code/data` 包装不同。退出后已有脚本和长连接需重新取得有效会话。

下一步：选一个完整场景，或使用Python 只读示例。

设备与名称

TianShanOS 的接口既能管理控制器自身，也能控制与它连接的计算机。调用前先确定目标对象，避免把一种状态当成另一种状态。

用户名称	API 中常见标识	你会用它做什么
管理控制器	`system.*`	查询 TianShanOS 版本、内存和任务，重启管理服务所在的控制器
推理计算机	`device: "agx"`	查询电源状态、开关机、复位；算力遥测通过 `monitor.*` 读取
应用计算机	`device: "lpmu"`	查询电源状态、开关机、复位，以及配置上层网络接入
散热风扇	`fan.*`，数值 `id`	查看 RPM、设置控制模式、温度曲线和输出范围
触摸区灯光、板载灯光、矩阵屏	`touch`、`board`、`matrix`	灯光显示、动画、矩阵图片、二维码或文字

用户名称	API 中常见标识	你会用它做什么
本地存储	`/sdcard/...` 等路径	文件管理、配置包和受支持的升级素材
远端主机	SSH 主机配置中的 `id`、`host`	登录服务器执行命令或管理后台服务；不必就是本机内置计算机

`agx`、`lpmu` 是接口使用的稳定标识，本稿在说明中使用“推理计算机”“应用计算机”。例如控制应用计算机时仍须传 `"device":"lpmu"`。

常见读数怎么理解

- **风扇占空比 duty**：控制输出的百分比，范围 0-100。实际转速用 `rpm` 表示。占空比未知时 `duty` 可以为 `null`，同时看 `duty_valid`。
- **温度源**：温度可能来自本地传感器、算力监控、用户变量或手动测试值。看 `source`、`valid` 和时间信息，再决定是否使用读数。
- **电源良好 power_good**：被控设备的硬件电源状态指示。它不能证明操作系统或推理服务已经就绪。
- **USB 目标 target**：选择 USB 复用通道的连接对象。切换可能影响正在使用该 USB 路径的连接。
- **运行记录 run_id**：标识一次远端受管服务运行。记录保留不代表进程此刻仍在运行；需要读取并核验状态。
- **异步操作回执**：包含操作编号与结果查询凭据。保留整份回执，用来继续查结果，不能只保存一个显示名称。

三层完成状态

1. 接口接受了请求，例如返回 `started:true`。
2. 对应设备动作或远端进程达到目标状态。
3. 你的业务服务就绪，例如 HTTP 健康检查通过或应用输出了就绪标记。

按任务确认到所需的层级。管理控制器重启、计算机上电、远端应用启动分别使用不同操作。

按任务接入

以下示例沿用快速接入的TS_BASE、TS_TOKEN。每个任务先说明目标和权限，再给出操作与完成条件。地址、对象ID、版本与回执都须换成实际值；控制示例会改变状态，请选择自己确实要执行的任务。

监测设备

目标是把温度、散热、供电和计算机状态接入自己的监控系统。完成登录后可用READ能力；部分总览本身公开。

SH 原始代码：example-010.sh

```
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/temp/read"
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/fan/status"
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/power/status"
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/device/status?device=agx"
```

记录温度valid、风扇duty_valid、供电valid/crc_valid与最后更新时间，显示无效或断流状态。风扇duty是输出百分比，rpm才是转速；计算机state=on也不证明其应用服务就绪。字段单位见返回模型。

一次有效查询并在后续保持更新，才完成监测接入。持续仪表盘使用WebSocket；温度无效时查temp.sources，算力遥测异常时查monitor.status，不用0代替缺失值。可运行Python只读示例完成登录、读取和退出。

控制设备

目标是让推理计算机agx或应用计算机lpmu上电/关机。需要ADMIN。先读取device.status确认对象与现状，再发明确的on/off动作，避免超时后重复toggle。

SH 原始代码：example-011.sh

```
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary '{"device":"agx","action":"on"}' \
  "$TS_BASE/api/v1/device/power"
```

调用成功后继续GET device.status，检查state与power_good；再从目标计算机或业务健康入口确认应用可用。需要正常关机时action改off。force_off与reset可能中断工作或造成数据丢失，先完成目标系统维护安排。

切换USB使用POST device.usb.set，body如 `{"target":"agx"}`，之后GET device.usb.status。其他目标为esp32/lpmu/disconnect；切换会中断原通道，不能把当前连接暂时掉线解释成设备故障。

请求超时先查询现状；明确没有执行后再重发。若状态error、power_good不成立或长时间未到预期，保留原状态与错误供设备维护人员核查。

调整显示与风扇

LED日常操作需要ADMIN。先GET led.list取得设备名，再填色：

SH 原始代码：example-012.sh

```
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary '{"device":"board","color":"#00A0FF"}' \
  "$TS_BASE/api/v1/led/fill"
```

GET led.list确认当前状态。若希望重启后仍采用该显示，再POST led.save，body为`{"device":"board"}`，检查saved。显示成功和保存启动配置是两步。

风扇日常输出与配置分开。先读fan.status/config；手动控制用POST fan.set，body为`{"id":0,"duty":50}`，编号必须来自当前设备。切换模式用fan.mode，模式为off/manual/auto/curve；配置曲线、限制与保存的角色见风扇参考。

不要仅凭请求成功判断散热正常；回读duty_valid/duty/target_duty、温度和故障状态。改完临时手动设置后，按原维护策略恢复模式，避免遗留手动散热配置。

管理远端任务

先分清两种目标：只执行一次命令，用ssh.exec/exec_stream；需要启动后持续管理进程，用已保存SSH命令和服务运行记录。原始命令执行需要ROOT；启动已保存的受管服务至少ADMIN。

准备条件：远端可连接；主机指纹已通过可信渠道核实；保存的主机配置引用有效SSH密钥。未知或变化指纹先走ssh.test核验，不通过清空known hosts或自动接受来绕过。

受管服务流程：

1. root读取ssh.hosts与ssh.commands，确认主机、命令、service_mode及就绪匹配；保存配置的模型见配置模型。
2. 读取最新active_version，再启动指定命令：

SH 原始代码：example-013.sh

```
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary \
  '{"command_id":"YOUR_SERVICE_COMMAND_ID","active_version":"CURRENT_VERSION"}' \
  "$TS_BASE/api/v1/ssh/services/start"
```

3. 保存data.run_id与operation_id。POST automation.services.status，body为`{"run_id":"YOUR_RUN_ID","verify":true}`，观察operation_phase、busy和state。verify会连接原主机核验，不是纯本地读缓存。
4. 确认进程运行后，再检查应用健康或就绪条件。停止用POST automation.services.stop携带原run_id，继续status确认结束。

启动返回run_id不等于服务已经ready；last_known是之前观察到的状态。配置或密钥删除不会自动停止远端进程，停服务应使用原运行记录，不按名称猜测进程。

单次流式命令先连接并认证WebSocket，再POST ssh.exec_stream。保存完整回执；断流后用ssh.exec_status查询，不重跑命令来取回输出。执行、匹配与输出完整性的判定见流式SSH。

配置自动化

目标是“取得一个数据→映射变量→满足条件时执行动作”。先用root读取automation.status与automation.config.status，了解当前是否已加载、启用、暂停，是否需要选择SD配置。配置状态异常时先解决来源与备份问题。

初次可从保存一个用户变量开始：

SH 原始代码：example-014.sh

```sh
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/automation/config/status"
```

把其中active_version写入本次请求：

SH 原始代码：example-015.sh

```sh
curl -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data-binary \
  '{"name":"example.temperature","value":42.5,"active_version":"CURRENT_VERSION"}' \
  "$TS_BASE/api/v1/automation/variables/set"
```

成功后以root读取automation.variables.get，确认value和readonly/source_id；保存返回的新active_version。随后按规则模型创建enabled=false的规则，先使用日志动作验证条件，不立即挂接电源或远端执行。

需要真实采集时再建立数据源，确认数据抵达、映射变量有更新且未stale，然后启用规则。**保存定义、启用配置、启动引擎、触发动作各自独立。** 不能只看saved=true。

修改冲突时重新读取，避免覆盖另一位管理者的改动。删除前preview=true看impact；切换SD/内部备份先preview再apply。引擎暂停或运行任务忙时按返回原因处理，不强行覆盖受管配置文件。

维护设备

先选择具体维护目标，避免把多个高影响动作打包成不可核对的一次调用：

目标	操作顺序	完成条件
备份单个配置对象	按对象接口权限导出→客户端保存tscfg→需要时预览导入	保存了完整包，接收方能验证；导出不是已恢复
保存普通文件	上传→读属性/下载核对	路径、字节数和内容符合预期

目标	操作顺序	完成条件
更新固件/网页	确认配套镜像→选择传送方式→读取全局进度→确认状态→按需要重启	重连后分区/版本身份与业务正常
调整网络	记录旧配置/访问方式→修改→保存→按新地址连接	管理与目标网络功能均可用
更改密码	auth.change_password→重新登录→更新脚本会话	新凭据可用，旧会话不再被当作有效
安装证书	admin或root核对CSR/证书匹配→安装→读cert.status→确认客户端信任	材料存在、运行服务身份正确、访问端验证通过

文件与升级的完整请求、容量和完成条件见文件传输与升级。证书与密钥是不同对象：cert.*是设备身份，key.*是远端SSH密钥，hosts.*是主机指纹。维护失败先核对已经完成了哪些步骤，再决定重试或恢复。

通用调用规则

路径和方法

业务入口形如 `http://设备地址/api/v1/…`。接口名称中的点对应路径分段，例如 `fan.status` 对应 `/api/v1/fan/status`。保留大小写：`key.exportPrivate`、`log.setLevel` 不能任意改写。

每个接口页列出允许方法。读取型通常允许 GET、POST；写入型通常允许 POST、PUT、DELETE，但有仅允许 POST 的接口。本文示例统一优先用 GET 查询、POST 执行，仍以各页为准。方法不允许会返回 HTTP 405。

这里使用名称式操作，不应推断“同一个路径 DELETE 必定删除对象”或“POST 必定创建对象”。动作由接口名称及参数定义。

会话和权限

需要登录的 HTTP 请求带 `Authorization: Bearer <token>`。不要把 Token 放入 URL；普通请求 JSON 中自报角色或 session_id 不会赋予该身份。

接口标注	含义
无需登录	可以匿名访问该项公开能力；资源相关条件仍适用
READ	至少读取权限；已获授权的 admin/root 通常满足
ADMIN	设备日常操作权限；需要 admin 或 root
ROOT	原始命令执行、自动化定义写入及特定账户管理等权限；需要 root
参数 Token	认证类接口在 JSON 中校验 `token`，不等于匿名可以更改账户

默认账户为 admin/root，初始默认密码均为 rm01。接口策略仍区分 READ、WRITE、ADMIN、ROOT；这不表示设备提供创建任意这些级别账户的 API。本版本没有最低 WRITE 的注册项。

部分资源或参数还有额外权限：普通文件读取可允许READ，敏感路径需要ADMIN；config.get仅语言偏好公开，其他键需要ADMIN。SSH主机、命令、规则及动作等完整读取通常需要ADMIN；automation.sources.list的秘密字段仍需要ROOT。temp.bind查询可用ADMIN，修改绑定需要ROOT；automation.proxy.fetch转发本机API沿用目标权限，访问外部服务需要ROOT。restricted:true表示内容按角色裁剪；省略字段不能当作空值保存回去。

请求参数

普通带 body 的请求使用 `Content-Type: application/json`，body 必须是 JSON 对象。数组放在对象字段内。不要传重复键，也不要让 query 和 body 使用同名参数；冲突会被拒绝。

查询字符串会解码一次，并尝试解析整数和布尔。复杂对象、数组、浮点、空值及带前导零的标识建议放在 JSON body，明确保留类型。不要重复 URL 编码。

参数表的“可选”表示可以省略，不能推断 `null` 与省略相同。个别接口将 `null` 用于解除绑定，具体见接口说明。时间单位随字段区分 `ms`、`sec` 或 Unix 秒；没有单位的业务字段在各页注明。

判断请求结果

常规响应示例：

JSON 原始代码：example-016.json

```
{"code":0,"data":{"example":"value"}}
```

业务失败可能仍为 HTTP 200：

JSON 原始代码：example-017.json

```
{"code":1,"error":"invalid_request"}
```

`message` 与 `error` 都可能承载解释；客户端首先检查 `code`，再读取可用文字。`data` 可以是对象、数组，也可以不存在。不要要求每个成功响应都有 `message`。

处理顺序：

1. HTTP 非成功状态先处理传输、认证、权限、格式或服务状态。
2. 若存在 `code` 且非 0，按业务失败处理。
3. 按本接口检查 `valid`、`success`、`exit_code`、`persisted` 或任务状态；顶层成功不会替代这些判断。
4. 异步操作按对应接口的流程确认完成；返回回执时保存并用于查询。连接中断或 `result_unknown` 时先核验现状，再决定是否重试。

登录、退出、二进制上传和文件下载有专用响应，见对应页面；下载的响应体是文件内容，不能按 JSON 统一解析。

错误分类

code	名称	常见处理
0	OK	继续检查本接口业务完成条件
1	INVALID_ARG	检查字段、类型、范围和版本条件
2	NOT_FOUND	重新读取对象或任务，不要凭空复用旧 ID
3	NO_PERMISSION	核对角色、文件敏感性、密钥导出条件
4	BUSY	查看当前操作状态，等待后重试
5	TIMEOUT	查询是否已有结果；写操作不要直接重放
6	NO_MEM	降低负载或请求大小，保留已知结果
7	INTERNAL	记录原因；若提示 result_unknown，先检查现状
8	NOT_SUPPORTED	使用受支持入口，不能反复重试解决
9	HARDWARE	检查设备/传感器状态和配置
10	CONNECTION	检查网络、远端地址、指纹与服务
11	AUTH	重新登录或完成所需身份验证

部分 SSH 信任流程还使用 1001/1002 表示未知或变化的主机指纹，并附带指纹信息。核对可信来源后再确认，不能通过清空信任记录自动消除风险。

副作用与保存

`applied` 表示本次设置已应用；`persisted` 或 `saved` 表示实现报告的保存结果。两者可能不同。设置失败也可能已经完成前半段操作，应保留返回的细节。

开关切换、规则触发、远端执行和升级不保证重复提交无副作用。常规查询可以按负载适当重试；控制请求超时先查询对象或操作回执。每个场景给出具体完成条件。

请求大小和服务资源

服务具有连接数、body 大小、读取期限和任务槽限制。身份检查与请求大小限制可能在读取完整 body 前拒绝请求。不要使用大量并发查询代替实时订阅，也不要把 `Content-Length` 当成服务器承诺接收的容量。

通用JSON路由上限1 MiB、接收期限30秒；认证请求另限16 KiB、10秒；配置包本身上限64 KiB。具体对象可另有更小限制，大文件与镜像见文件和升级。JSON 深度最多 32，不能发送内含 NUL、尾随垃圾或重复键的对象。收到 413 时缩小请求或使用该功能规定的专用上传流程。

常用返回模型

下面描述 `data` 内的字段；外层HTTP状态与code的处理见通用规则。字段随设备状态、功能初始化和调用者角色变化；没有读到字段时保留“未知”，不要自动补成0或false。

temperature

字段	读法
temperature_c / temperature_01c	摄氏度 / 十分之一摄氏度，是同一个量
valid	当前值是否可用；false时不作为正常温度参与判断
source / active_source / preferred_source	本次来源 / 实际来源 / 首选来源；具体接口命名不同
timestamp_ms / last_update_ms	本次设备启动后的时间，不是Unix时间
stale / age_ms	数据是否陈旧 / 已经过的毫秒；null可能表示从未更新
partial_stale / valid_count / stale_count	多变量绑定中部分来源失效；不能只看平均数

系统会限制有效温度范围；温度输入本身可来自本地传感器、算力遥测、变量或手动测试。读到手动值不证明物理温度就是该值。

fan

`fan.status` 指定id返回一个风扇对象，省略id返回 `{fans:[…],temperature,temp_valid,temp_source}`。

字段	类型、单位与读法
id / mode	风扇编号 / off、manual、auto、curve
duty_valid / duty	输出有效性 / 实际已知占空比%；未知时duty为null
target_duty	控制器目标输出%，可能与实际输出不同
rpm	转速，转/分钟；要结合测速能力和故障状态
enabled / running / fault	启用 / 运行 / 故障；未知运行状态可以是null
temperature	此风扇控制相关温度，°C
control_temperature / guard_temperature / predicted_temperature	控制、保护、预测使用的温度，°C
slope_c_per_min	温度变化率，°C/分钟

字段	类型、单位与读法
auto_state / guard_active / temp_stale	自动控制阶段、保护是否生效、温度是否陈旧
controller_gain / cooling_response	控制器诊断量；不将其当转速或温度

写配置的applied/persisted分别表达应用和保存；请求50%不能当作硬件已经产生50%有效输出。

power

`power.status` 聚合电压、电源芯片、保护和统计；细读使用 `.voltage/.chip/.protection.status`。

字段	单位或意义
voltage_v / current_a / power_w	V / A / W
voltage_mv	mV，数值不能直接与V比较
valid / crc_valid	数据有效、通信校验有效；电源芯片数据同时检查
timestamp_ms	启动后毫秒
state / countdown_remaining_sec	保护阶段 / 保护倒计时秒数
initialized / running	保护是否完成初始化 / 正在运行

`device.power.status` 是另一种电源轨模型，rails项采用voltage_mv/current_ma/power_mw，汇总为total_power_mw。算力监控的power同样可能采用mW；以字段页标注为准。

config-result

对象保存、配置来源切换等返回一组状态。不是所有接口每次都返回全部字段。

字段	意义
active_version	当前配置版本；下一次修改使用本次的新值
source	当前活动配置来源
loaded / configured / enabled / paused	已加载 / 已有配置 / 已启用 / 已暂停，是不同状态
saved / uncertain	是否完成保存 / 保存结果是否不确定
load_error / internal_error	活动配置或内部备份的错误
sd_available / internal_exists / internal_valid	SD可用 / 内部备份存在 / 内部备份有效

字段	意义
comparison_known / backup_matches	是否能比较 / 备份是否相同；比较未知时不能当作相同
awaiting_sd_choice	需要选择是否采用SD配置
internal_saved_at	内部备份的保存时间信息
collection / id / dependency	操作关联的集合、对象、依赖位置
impact	删除或替换会影响的引用与运行记录

导入预览的package_digest、credential_generation是正式应用的校验条件，不是可复用的全局授权。restart_required=false也不能替代loaded/enabled/运行任务状态。

variable

变量含name/type或value_type/value，可能附source_id、persistent、readonly、flags、last_change_ms、last_update_ms、age_ms、stale。variables.list通过include_value选择是否返回值，include_meta选择元数据。不要用“value字段没有返回”推导变量值为null。

certificate

`cert.status` 分开报告has_private_key、has_certificate、has_ca_chain，以及设备证书信息和独立HTTPS诊断服务状态。证书有效性可能依赖time_ready；尚未建立可信时间时不能把“未判定”当作有效。

设备证书、独立HTTPS诊断服务实际加载的身份、诊断客户端是否信任它是三个问题。安装后读取服务状态；需要重载时按维护流程处理。业务API仍通过HTTP访问，其Bearer角色与mTLS诊断角色分开。

color

RGB分量为0-255。`led.fill` 等直接颜色参数接受支持的字符串、r/g/b对象或0xRRGGBB对应的十进制整数；JSON不能直接写十六进制数字。`led.color.hsv` 使用h=0-359度、s/v=0-255，不是百分比。

颜色校正的返回是配置对象：enabled；white_point含enabled/red_scale/green_scale/blue_scale；gamma含enabled/gamma；brightness、saturation含enabled/factor。比例范围0-2，gamma范围0.1-4。修改使用相同子对象结构；普通设备brightness的0-255与校正factor不是一种单位。

ota

URL或SD方式启动后读取ota.progress；它是设备全局状态，没有每个会话独立的操作回执。APP进度含state/percent/total_size/received_size/message；WWW进度含state/percent/total/received/message/running。APP的pending_reboot表示等待重启，WWW完成时state=completed且running=false；100%不单独证明设备已运行新版本。

分区信息含label/address/size、可启动状态与可用的version/project；can_rollback表示当前是否具备回滚条件。取消接口的aborted是本次取消调用反馈，随后继续确认进度与现状。

直传使用独立响应。若HTTP409返回status=partial、error=recovery_cache_failed、flash_written=true，表示Flash已写入但SD恢复缓存未完整保存。此时先核对分区和恢复文件，不能当作未写入而自动重试。

network

以太网的interface_present表示接口是否存在，link_up表示物理链路状态；config_error/config_error_name说明配置应用错误。已连线不等于已成功获得或应用IP配置。

DHCP的running是实际运行状态，eth的want_running是期望状态。restore_error/apply_error/resume_error分别用于定位配置恢复、应用及断线后恢复服务的问题；0表示该步骤未报告错误。先结合接口与链路状态，再判断服务是否应当运行。

配置数据模型

这些模型用于保存主机、命令、数据源、动作和规则。它们是设备运行时会使用的定义，保存后可能影响后续自动化行为。初次接入先创建禁用的示例，再读取确认。

先读取版本，再修改

使用 root 读取 `automation.config.status`，保存返回的 `active_version`。写入请求在顶层带这个值；每次成功写入后更新版本，再进行下一次修改。规则更新还建议带读取到的 `expected_revision`。冲突表示读取之后配置变了，应重新读取并合并，不能仅用新版本号重放旧配置。

本页 JSON 是请求对象示例。`CURRENT_VERSION`、ID、地址、密钥、变量名等必须替换成你的实际值；它们不是可直接使用的设备记录。所有模型字段放在请求顶层，除下面明确展示的子对象外，不额外包一层 `config`。

读取权限较低时可能只得到带 `restricted:true` 的摘要。完整读取SSH主机/命令、规则与动作通常需要ADMIN，automation.sources.list秘密字段仍需ROOT；写入按各接口权限执行。省略的秘密字段不能按空值保存回去。主机、数据源更新支持合并原对象；命令、动作模板应提交完整定义。规则有自己的合并与修订检查，不应把一种对象的更新方式推广到全部对象。

SSH 主机

对应 `ssh.hosts.add/update`。这个对象记录“连接谁、以谁的身份、用哪把密钥”；它与 `hosts.*` 保存的主机指纹不同。

JSON 原始代码：example-018.json

```
{
  "id": "example-host",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "host": "192.0.2.20",
  "port": 22,
  "username": "YOUR_USER",
  "auth_type": "key",
  "keyid": "example-key",
  "enabled": true
}
```

字段	类型、范围与含义
id	稳定字符串 ID，最多31字节；新建未存在、更新已存在
host	地址字符串，最多63字节
port	SSH端口整数，通常22；采用有效端口1-65535
username	远端用户名，最多31字节；不是设备登录用户名
auth_type	`key` / `password`；持久配置推荐key
keyid	设备保存的SSH私钥ID，最多31字节
enabled	布尔；解码默认true
created_time	可选无符号32位时间值；通常保留设备已有值

此持久模型不保存密码字段。`password` 模式不能解释为已经持久保存了远端密码；即时连接的密码通过各自调用提供。最多16个主机。主机地址、密钥存在及远端信任另行校验。

SSH 命令

对应 `ssh.commands.add/update`。保存命令不会立即执行。正常短命令使用 `service_mode:false`；需要管理持续运行的服务时设true，并通过 `ssh.services.start` 启动。

JSON 原始代码：example-019.json

```
{
  "id": "example-command",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "host_id": "example-host",
  "name": "Read OS",
  "command": "uname -a",
  "timeout_sec": 30,
  "enabled": true,
  "service_mode": false
}
```

字段	类型、范围与含义
id / host_id	字符串，各最多31字节；host_id必须对应主机定义
name / command	字符串，分别最多63 / 1023字节
desc / icon	可选字符串，最多127 / 63字节；icon可为显示图标或路径
expect_pattern / fail_pattern / extract_pattern	可选输出匹配/提取模式，各最多127字节
var_name	可选结果变量前缀，最多31字节
timeout_sec	0-65535秒，默认30；不要传毫秒
stop_on_match / nohup / enabled / service_mode	布尔；enabled默认true，其他默认false
ready_pattern / service_fail_pattern	服务就绪/失败的匹配模式，各最多127字节
ready_timeout_sec / ready_check_interval_ms	0-65535，分别是秒/毫秒；服务使用时应明确配置
created_time	可选无符号32位时间值

兼容名称：`timeout`、`expectPattern`、`failPattern`、`extractPattern`、`varName`、`stopOnMatch`、`serviceMode`、`readyPattern`、`serviceFailPattern`、`readyTimeout`、`readyInterval`。新集成使用表内名称，避免同传两个名称。`_object_id`、`runtime_instance` 是定义/运行身份信息，保留设备读取值，不自行编造。最多64个命令。

数据源

对应 `automation.sources.add/update`。数据源负责从网络或设备取得数据，并映射为变量；规则再使用这些变量。

JSON 原始代码：example-020.json

```
{
  "id": "example-source",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "label": "Temperature",
  "type": "rest",
  "enabled": false,
  "poll_interval_ms": 5000,
  "auto_discover": false,
  "rest_url": "https://example.com/status",
  "rest_method": "GET",
  "mappings": [
    {
      "path": "temperature",
      "var": "compute.temperature"
    }
  ]
}
```

共用字段	类型与含义
id / label	字符串，最多63 / 47字节
type	推荐字符串 `builtin` / `websocket` / `socketio` / `rest` / `variable`；也接受相应0-4整数
enabled / auto_discover	布尔；auto_discover默认true，示例显式禁用以避免意外发现大量变量
poll_interval_ms	0-4294967295的整数毫秒，实际更新方式依源类型；不要把0理解成无限频率
mappings	最多4个映射；每个有path（最多95字节）、var（最多63字节）、可选transform（最多63字节）

映射的 `path` / `var` 还接受 `json_path` / `var_name`。字段路径是数据中的位置，如 `temperature`、`cpu.cores[0].freq`；不是URL。变换表达式作用于提取值，先以已知样本验证结果。

type	对应类型字段
websocket	ws_uri（最多95字节）、ws_path（旧式单字段路径，最多63字节）、reconnect_ms（0-65535毫秒）
socketio	sio_url（最多95字节）、sio_event（最多63字节）
rest	rest_url（最多95字节）、rest_method（最多7字节）、rest_auth（最多47字节）、rest_path（旧式单字段路径，最多63字节）
variable	var_name、var_prefix、var_watch_all；SSH数据流程另有ssh_host_id、ssh_command、expect_pattern、fail_pattern、extract_pattern、timeout_sec
builtin	builtin子对象：type选择设备内置采样项；GPIO使用pin，ADC使用channel/atten，计算机状态可有device_index

字符串类型写法还接受便捷字段：WebSocket的 `uri/json_path`、Socket.IO的 `url/event`、REST的 `url/method/auth_header/json_path`。新集成采用表内规范名称。变量源中字符串通常最多63字节，ssh_command最多95字节，timeout_sec为0-65535秒。内置源类型是设备采样项编号，建立集成优先读取已有内置定义，避免猜测硬件引脚与通道。

用户变量

对应 `automation.variables.set`，读取用 `.get/list`。变量名、来源、只读标记与更新时间同样重要，不能只存value。

JSON 原始代码：example-021.json

```
{"name":"example.temperature","value":42.5,"active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

`value` 可以是null、布尔、有限数字或最多63字节的字符串。通常省略 `value_type` 自动推导；显式传时0=null、1=bool、2=int、3=float、4=string，必须与值匹配。整数采用32位有符号范围，其他有限数采用浮点值。

`source_id` 默认 `user`。`create_only:true` 在已存在时保留原值，不表示已经把请求的新值写进去。系统来源及只读变量可能拒绝变更。温度绑定要求适合用作数值温度的变量，不把字符串、无效或陈旧值视为正常传感器数据。

动作模板

对应 `automation.actions.add/update`。模板可以被多条规则复用。下面示例只写日志，适合验证保存与执行路径。

JSON 原始代码：example-022.json

```
{
  "id": "example-action",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "name": "Record a message",
  "enabled": true,
  "type": "log",
  "async": false,
  "delay_ms": 0,
  "log": {
    "level": 3,
    "message": "Example action"
  }
}
```

共用字段：id最多63字节、name最多47字节、description最多63字节；enabled默认true，async默认false；delay_ms为0-65535毫秒。created_at是可选非负整数时间值，通常保留设备已有值。

type	必要的类型子对象及字段
log	log：level、message（最多47字节）

type	必要的类型子对象及字段
set_var	set_var：variable、value，以及可选value_type
ssh_cmd	ssh：host_ref、command、timeout_ms、async
ssh_cmd_ref	ssh_ref：cmd_id，引用保存的SSH命令
gpio	gpio：pin、level（布尔）、pulse_ms
device_ctrl	device：device、action；使用已有设备动作定义
cli	cli：command、var_name、timeout_ms
webhook	webhook：url、method、body_template
led	led：device、ctrl_type以及该显示功能需要的字段，见下节

主机引用、变量名、cmd_id、设备动作名通常最多63字节；短SSH/CLI命令和Webhook URL最多95字节，Webhook method最多7字节、body_template最多63字节。超出长度拒绝，不应依赖截断。模板中的命令容量不同于 `ssh.commands` 的1023字节。

LED 动作字段

`led.ctrl_type` 是字符串：fill/effect/brightness/off/text/image/qrcode/filter/filter_stop/text_stop。按对应功能填写，不把直接LED API所有字段照搬到模板中。

通用字段有device、index（255表示整灯）、color（颜色字符串）或r/g/b、brightness（0-255）、effect、speed、duration_ms（0-65535毫秒）。矩阵功能字段有text（最多127字节）、font（最多31字节）、image_path（最多127字节）、qr_text（最多255字节）、qr_ecc（L/M/Q/H字符串）、filter（最多31字节）、filter_params、center、loop、scroll、align、x/y、auto_pos（文字自动定位布尔）。scroll为none/left/right/up/down，align为left/center/right，x/y为有符号16位坐标。

二维码指定前景色使用 `qr_fg`，背景路径使用 `qr_bg_image`；显式黑色仍是有意设置，不等于没有传颜色。filter_params采用该滤镜支持的命名数值参数。动作仅在设备支持该功能、路径与配置有效时可执行；先保存和读取，再有意识地执行测试。

自动化规则

对应 `automation.rules.add/update`。规则由条件与动作组成；保存启用的规则可能让它开始自动执行，初次创建建议enabled=false。

JSON 原始代码：example-023.json

```
{
  "id": "example-rule",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "name": "Temperature example",
  "enabled": false,
  "logic": "and",
  "cooldown_ms": 10000,
  "conditions": [
    {
      "variable": "example.temperature",
      "operator": "gt",
      "value": 50
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "log",
      "level": 3,
      "message": "Temperature high"
    }
  ]
}
```

字段	类型与含义
id / name / icon	字符串，最多63 / 47 / 63字节；ID不得包含路径分隔符或控制字符
enabled	布尔，默认true；示例主动禁用
manual_trigger / show_on_dashboard / allow_manual_trigger	布尔；定义触发或界面呈现选项，不提升调用者权限
cooldown_ms	无符号32位毫秒；避免连续重复触发
revision	规则修订号；更新并发控制使用读取值对应的expected_revision
logic / conditions	logic为and/or，默认and；conditions数组最多255项
actions	数组最多255项；启用规则不能无动作

一个条件是 `{variable,operator,value}`，operator可为eq/ne/lt/le/gt/ge/contains。value使用用户变量的值模型。也接受 `conditions:{logic,items:[…]}` 形式，新集成选择一种形式即可。

规则内动作采用**平铺字段**：例如log直接用level/message，SSH直接用host_ref/command，GPIO直接用pin/level；与上面模板的子对象形式不同。规则内SSH类型名为 `ssh`，模板是 `ssh_cmd`。引用模板只需 `template_id`，引用优先于缓存的内联字段。

规则动作共用字段：delay_ms、async、repeat_mode（once/while_true/count）、repeat_count（0-255）、repeat_interval_ms（0-65535毫秒），可另带condition（同条件模型，null表示无额外条件）。重复行为应结合动作副作用选择。

规则内type	平铺类型字段
log / set_var	level/message；或variable/value/value_type
ssh / ssh_cmd_ref	host_ref/command/ssh_async/timeout_ms；或cmd_id
gpio / device_ctrl	pin/level（布尔）/pulse_ms；或device/action
webhook / cli	url/method/body_template；或command/var_name/timeout_ms
led	显示字段直接平铺，如device/ctrl_type/r/g/b；ctrl_type是数值枚举，不是模板字符串

复杂LED规则优先引用已保存动作模板，避免混淆两套编码。需要直接内联时按下面映射：ctrl_type为0=fill、1=effect、2=brightness、3=off、4=text、5=image、6=qrcode、7=filter、8=filter_stop、9=text_stop；qr_ecc使用字符编码整数（L=76/M=77/Q=81/H=72）。filter_params仍为独立对象，整数范围为speed1-100、intensity/density/decay/amplitude0-255、scale1-100、levels2-16、amount/saturation/frequency0-100、angle0-360、width1-16、wavelength1-32。它们使用模板/UI单位，与直接LED滤镜API的部分单位不同。不要把完整API请求放进actions数组。

模块配置

`config.module.show` 返回模块自己的config对象，先读已有字段，再用 `config.module.set` 修改一个键。支持的模块名为net/dhcp/wifi/nat/led/fan/device/system；show/save/reset是否接受all见各接口。key只填模块内部键名，value保留原字段类型。

保存模块配置与自动化配置的active_version机制不同；`config.module.save` 根据dirty状态保存。改网络、DHCP、WiFi会影响管理连接，先记录访问路径。低于ADMIN权限读取时，WiFi密码字段会被省略。

监控组件

`ui.widgets` 保存前端布局JSON，而不是创建数据采集器。widgets是前端解释的配置数组；首次读取可为空。更改时从 `ui.widgets.get` 的实际配置开始，保留组件已有字段与ID。刷新间隔以毫秒表示，省略为5000；序列化后的整体配置最多4000字节。保存返回nvs_saved，不等于目标变量已有数据。

导入、删除和切换配置

对象的导入采用“预览→携带预览条件正式应用”。tscfg是完整包的JSON**字符串**；它与任意JSON对象不是一回事。主机、命令、数据源、动作导入带expected_digest和expected_credential；规则导入字段不同，见规则接口参考。

删除先用preview=true获取impact，再决定保留依赖、替换引用或级联处理。删除定义不会自动结束远端进程或撤销远端公钥。切换SD/内部备份是整套配置操作，应使用automation.config.preview/apply；不要上传文件覆盖受管目录来绕过配置版本与依赖检查。

WebSocket 实时接入

入口为 `ws://设备地址/ws`，例如 `ws://10.10.99.97/ws`。它提供状态订阅、日志、控制器命令终端和交互SSH。连接成功只表示通道建立，私有功能仍需要有效会话与对应角色。

认证与第一条订阅

先通过HTTP登录取得token，再发送：

JSON 原始代码：example-024.json

```
{"type":"auth","token":"YOUR_TOKEN"}
```

收到 `{"type":"auth_ok"}` 后订阅需要的topic；认证失败为auth_error。普通遥测topic当前可匿名订阅，推荐集成仍建立认证流程，以便后续使用受保护能力。auth不能把READ会话提升成root。

JSON 原始代码：example-025.json

```
{"type":"subscribe","topic":"fan.status","params":{"interval":5000}}
```

确认示例：

JSON 原始代码：example-026.json

```
{"type":"subscribed","topic":"fan.status","success":true}
```

数据格式如下，示例只展示包装和部分数据字段：

JSON 原始代码：example-027.json

```
{"type":"data","topic":"fan.status","timestamp":123,"data":{"fans":[]}}
```

timestamp是设备启动后秒；HTTP温度、日志等字段可能是毫秒，不应直接混算。订阅确认成功不代表首条数据已经送达。若一段时间无更新，检查连接和数据来源，必要时HTTP回读。

可订阅主题

topic	默认/最低显示间隔	内容
system.dashboard	1000ms	cpu/memory/info/network/power/fan/services组合；部分项不可用时可能省略
system.info	5000ms	控制器基本信息
system.memory	5000ms	控制器内存
system.cpu	1000ms	控制器CPU
network.status	5000ms	网络状态
power.status	5000ms	供电状态
fan.status	5000ms	风扇状态
service.list	5000ms	控制器内部服务
device.status	事件触发；默认间隔2000ms	计算机状态事件，不能当定期完整快照
ota.progress	事件触发；默认间隔1000ms	全局升级进度提示；通过HTTP进度和升级后版本确认
config.pack.validated	事件触发；默认0	上传配置包的验证提示，不表示已应用

params.interval为非负整数毫秒；前8个周期主题不得为0，低于表内最低值会提升到最低值。后三个事件主题不会因填写interval而变成轮询。无订阅不保证推送；同连接同topic再次订阅更新该订阅设置，不生成可累积的历史队列。

取消使用 `{"type":"unsubscribe","topic":"fan.status"}`，确认type=unsubscribed并检查success。心跳使用 `{"type":"ping"}`，响应type=pong；pong不表示会话仍获授权，也不证明遥测来源正常。

日志流

至少ADMIN角色。先auth，再发送log_subscribe；log_get_history同样需要ADMIN。

发送type	其他字段	返回或作用
log_subscribe	minLevel，默认VERBOSE	log_subscribed/minLevel；随后接收type=log
log_set_level	minLevel	调整本连接日志过滤，不等于修改所有模块输出级别
log_get_history	limit默认500，minLevel默认ERROR，maxLevel默认VERBOSE	log_history，含logs/total；数量不超过设备日志缓冲容量
log_unsubscribe	无	停止本连接日志流

日志项含timestamp（启动后毫秒）、level、levelName、tag、message、task。级别0-5依次NONE/ERROR/WARN/INFO/DEBUG/VERBOSE。日志保留有限，重连不会自动补齐历史。

控制器命令终端

此终端操作管理控制器，不是推理/应用计算机的Linux Shell。需要ROOT；命令可能改变硬件或配置。

发送type	字段	结果
terminal_start	token	绑定并申请终端；成功返回connected（含prompt）；占用返回terminal_busy/retry_after
terminal_input	data：完整命令字符串	输出消息type=output、data文本；结束type=done，含code/output_incomplete/stopped
terminal_interrupt	无	请求中断；可能返回command_stopping，随后等待done
terminal_stop	无	释放本连接终端；不等于所有外部副作用已经撤销

同一时间只有一个控制器终端所有者，不能接管别人的活跃终端。输出不完整时不能从最后一行缺失推断命令失败。初次集成状态查询优先用结构化HTTP接口，避免解析终端文本。

交互 SSH Shell

需要ROOT；ssh_connect在消息中带token并绑定当前连接。远端主机指纹需已经核验；此Shell不提供自动接受未知指纹的开关。

发送type	字段	结果
ssh_connect	token、host、user、可选port（22）、password（本次远端密码）	ssh_status：connecting/connected/error；此入口使用密码认证
ssh_input	data	向已连接的远端终端输入文本；换行由客户端显式提供
ssh_resize	width、height	整数1-65535，按终端列/行调整
ssh_signal	signal	请求发送SSH支持的信号；不支持则返回错误
ssh_disconnect	无	断开当前连接拥有的Shell，观察ssh_status最终关闭

输出为 `{"type":"ssh_output","data":"…"}`，状态为ssh_status/status/message。当前连接只能操作自己的Shell。断线或控制请求失败后，不要自动重发上一段输入；远端可能已接收。

HTTP 启动的流式 SSH

`ssh.exec_stream`通过HTTP启动，返回session_id/boot_id/result_key；它与交互Shell是两条不同流程。先建立并认证WebSocket，再启动任务，以免漏掉开头结果。事件只向发起会话获准的连接发送，不应监听别人的执行编号。

接收type	关键字段与判断
ssh_exec_start	session_id、command与配置的模式；表示已开始，不是完成
ssh_exec_output	session_id、output_offset、output_length、is_stderr、data_b64
ssh_exec_match	session_id、expect_matched/fail_matched、可选extracted/is_final
ssh_exec_running	通过HTTP状态查询得到的进行中结果
ssh_exec_done	session_id、execution_status、exit_code、status/success及匹配结果
ssh_exec_cancelled	session_id、execution_status；取消不证明远端程序已成功退出
ssh_exec_error	session_id、error，可能附stage/detail

输出按字节偏移拼接：Base64解码data_b64，长度核对output_length，并以output_offset识别遗漏/重复。UTF-8字符可能跨消息，应流式解码，不能逐帧独立转字符串。

终态可能附output_bytes、output_incomplete、collection_truncated、conditions_complete。**执行完成、条件匹配、输出完整是三件事。** exit_code=0可以与输出缺失同时出现；匹配未完成也不能硬判成功。断线后用完整回执查询ssh.exec_status，查询不会重新执行；历史输出不保证全部重放。

容量与重连

当前构建最多8个WebSocket客户端，全服务最多32项topic订阅；大帧、慢客户端、独占任务和服务停止可能拒绝新工作。输入仅接受符合协议的JSON文本消息，最多64KiB，不依赖分片上传；通用JSON深度限制仍适用。

断线后按延迟重连，重新auth、重新订阅；恢复私有功能前确认会话仍有效。不要自动再次执行terminal_input、ssh_input或HTTP控制请求。需要持久监控时，以“最后更新时间+有效状态”表示断流，避免界面保留旧值却看起来正常。

浏览器只读订阅示例可在能够访问设备的浏览器环境使用，不需要第三方库。

文件传输与升级

普通文件使用专用文件路由，固件与网页镜像使用专用升级路由。请求体是原始文件字节；成功响应不一定带code。下面这些专用路由不计入277个逻辑API名称。

普通文件

路由	方法与权限	请求和结果
/api/v1/file/download	GET，READ；敏感路径需要ADMIN	query的path为绝对路径；响应为文件字节，不能下载目录
/api/v1/file/upload	POST，ADMIN	query的path指定目标；body为原始字节；成功返回path/size/status=uploaded

HTTP上传只允许 `/sdcard/` 下通过路径检查的普通文件。`storage.rename/delete`等文件操作支持的路径范围与上传不同，不能据此向 `/spiffs/` 或 `/www/` 上传。敏感配置和私钥读取要求ADMIN；自动化受管目录及其别名、备份、临时文件仍受到保护，应使用对象配置接口修改。

上传上限16 MiB，接收期限300秒；实际还受内存、可用空间和存储状态限制。文件必须非空且完整，不能靠重复请求拼接。上传会替换同名文件，先保留需要的内容。路径只URL编码一次。

下面需要已配置TS_BASE和TS_TOKEN：

SH 原始代码：example-028.sh

```
curl --connect-timeout 5 --max-time 330 \
  -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/octet-stream' \
  --data-binary @example.txt \
  "$TS_BASE/api/v1/file/upload?path=/sdcard/example.txt"

curl --connect-timeout 5 --max-time 60 \
  -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  --get --data-urlencode 'path=/sdcard/example.txt' \
  "$TS_BASE/api/v1/file/download" -o downloaded-example.txt
```

上传 `.tscfg` 后会附config_pack.valid/reason/signature等验证信息。uploaded只表示文件已保存，不表示包可信或配置已应用。按对应对象的import接口先预览、再应用；config.pack.apply不支持通用配置应用。普通数据包与包含命令的规则包有不同的签名用途检查，不能用一次普通包验证代替规则导入检查。

收到file_replace_uncertain或连接中断时，先读文件属性、下载核对内容，再决定是否重传。

升级前准备

取得适合目标硬件、分区布局和固件版本的完整APP固件与配套www.bin。网页资源镜像不是单个HTML文件。升级前备份配置，保证供电和维护窗口，并准备恢复途径。

升级下载支持HTTP和HTTPS。HTTPS默认使用系统证书信任；skip_verify是该下载流程的选项，不能解决损坏镜像、容量不足或不兼容问题。一般保持false；当前启动接口不接收私有CA的cert_pem参数。

选择传送方式

方式	接口	使用条件
设备下载	ota.start_url / ota.www.start	设备能访问镜像服务器；先确认网络与存储条件
从SD读取	ota.start_file / ota.www.start_sdcard	SD已挂载且完整镜像存在
客户端直传	下表专用二进制路由	客户端有完整文件，设备有可写SD用于暂存及恢复缓存

专用路由	方法与权限	参数与成功响应
/api/v1/ota/firmware	POST，ADMIN	body为完整APP镜像；query的auto_reboot默认true；响应status=success、size、message、reboot_pending、auto_reboot_requested
/api/v1/ota/www	POST，ADMIN	body为完整www.bin；响应status=success、size、message；不自动重启

两路请求上限16 MiB，接收期限300秒；还受目标分区容量和内存限制。固件会检查镜像头并由安装流程检查完整性。直传成功后保存SD恢复文件和关闭自动恢复的清单；这不表示重启后业务已验收。

直传固件示例禁止自动重启，便于核对结果后安排重启：

SH 原始代码：example-029.sh

```
curl --connect-timeout 5 --max-time 600 \
  -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/octet-stream' \
  --data-binary @firmware.bin \
  "$TS_BASE/api/v1/ota/firmware?auto_reboot=false"
```

firmware.bin是客户端本地文件名，替换为实际完整固件。此请求会写入设备。auto_reboot=true时，成功响应后约2秒请求重启，客户端可能随之断线。

确认进度与完成

URL和SD方式启动后，读取ota.progress；WWW使用ota.www.progress。这些是设备全局进度，不返回每个登录会话独立的任务回执；应由一个维护流程协调升级，避免并发开始或取消其他升级。

SH 原始代码：example-030.sh

```
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 \
  -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  "$TS_BASE/api/v1/ota/progress"
```

APP进度含state/percent/received_size/total_size/message；WWW使用received/total并附running。pending_reboot表示等待重启，error表示失败。100%不能单独证明设备已运行新版本。取消时POST空对象给ota.abort或ota.www.abort，再确认状态，不要立即开始新升级。

直传使用本次HTTP响应判断，不依赖全局进度显示本次上传。若HTTP409返回status=partial、error=recovery_cache_failed、flash_written=true，Flash已写入但SD恢复缓存未完整保存；先核对分区与恢复文件。传输中断或结果不明时，也不能自动按“尚未写入”重试。

固件写入后按计划重启，重新登录，读取ota.status/partitions并验证业务。ota.validate会确认当前固件，完成健康检查后再调用。

回滚与SD恢复

ota.rollback使用可回滚分区，先查看ota.partitions的can_rollback；调用可能立即重启。重连后核对版本、配置兼容性及业务状态。

SD恢复使用 `/sdcard/recovery/` 下的TianShanOS.bin、www.bin和manifest.json。清单中的armed控制是否允许恢复，force控制版本比较；材料存在不等于恢复已启用。恢复涉及下次启动和持久写入，应按发行方的恢复流程准备，不能仅上传文件后就假定恢复成功。

当前没有对外的恢复准备、状态或授权API。不要构造未列出的路径，也不要把ota.upload_begin/end/abort当作完整分块传输流程；普通集成采用本节专用上传路由。

让集成持续运行

管理登录状态

一个进程集中保存会话，其他请求复用它。按返回的 expires_in 安排更新；遇到明确认证失败再重新登录，避免每次轮询都登录。当前有 8 个会话槽，多个脚本和浏览器会共同占用；同账户在满槽情况下登录可能使其原有会话失效。

正常会话的有效期按当前构建为 86400 秒。设备重启、退出、密码更改或管理员撤销会话后需重新登录。Token 是不透明凭据，不解析或拼接它的内部内容。

选择查询还是订阅

偶尔读取用 HTTP；仪表盘持续显示优先使用 WebSocket。先订阅需要的 topic，离开页面时取消。时间间隔是显示更新请求，不改变风扇控制器或传感器采样周期。

断线后重新建立连接、认证并恢复订阅；不要在每次重连时自动重新执行电源、SSH 或升级操作。离线期间的遥测和日志不保证补发。

追踪一次操作

SSH流式执行保存session_id、boot_id、result_key；其中执行session_id与登录session_id不是同一个编号。OTA使用设备全局进度，没有这组私有操作回执。

SSH结果查询要求完整回执和发起登录身份；取消可由同一发起登录会话只传执行session_id。不要转交回执。重启、记录被替换或保留期结束后结果可能不可用，此时核对远端现状。OTA的开始、取消与进度由一个维护流程协调，避免将全局状态误当成自己独占的任务。

设置合理的超时与重试

连接超时与任务执行超时分别设置。网络诊断、扫描、远端命令和升级可能比普通状态读取耗时更长。HTTP 超时不等于服务器取消执行。

查询失败可以逐步延长等待后重试，并限制并发。写请求结果不明时查询状态；明确得知操作未开始后才按业务需要重发。用户期望的最终状态也应参与判断，例如已经上电时无需再次发 toggle。

处理配置和版本变化

配置写入前读取 active_version；冲突时重新读取和合并。规则还可能要求 expected_revision。配置列表被裁剪时，不用其结果完整覆盖保存对象。

记录设备应用版本、构建日期/时间及本集成使用的接口能力。相同版本号可能对应不同修复构建；升级后按发行说明检查字段、方法、权限和不再支持的入口。

留下可处理的运维记录

记录时间、目标对象、操作类型、业务 code、简短原因和回执的非秘密编号。需要保留结果查询凭据时使用受控存储。避免保存完整 Authorization、登录 body、私钥或配置包中的秘密。可供其他运维人员查阅的日志只留必要信息。

故障处理

先记录请求方法、路径、HTTP 状态、业务 code、原因文字与操作回执；不要把密码、Token、私钥和完整认证头写入工单。

无法连接设备

确认使用设备当前的 HTTP 地址，例如 http://10.10.99.97。默认端口为80，无需额外填写端口号。检查客户端与设备网络可达、地址是否正确，以及WebUI服务是否运行。

能打开 443 的权限诊断页不能证明业务 API 已运行。能取得公开 `system.info` 后，再排查登录与具体功能。

登录失效或权限不足

HTTP 401 通常表示会话缺失/无效/过期；403 通常表示身份有效但等级不够。部分处理器也以 HTTP 200 加业务错误报告认证失败，要一起检查。

重新登录并检查 `data.level`。admin可执行标注ADMIN的配置与维护；原始SSH执行、自动化定义写入及特定账户管理仍要求ROOT。默认账户初始密码为 rm01；已改密时使用现有密码。改密码会撤销受影响账户的会话，旧 Token 与绑定它的连接不能继续当作有效授权。登录连续失败达到锁定条件时等待，不要由多个任务持续重试。

没有温度或监控数据

查看 `temp.sources` 的来源、有效性、更新时间和过期状态。变量来源还应检查部分失效与有效权重。`monitor.data` 依赖算力主机上的监控服务；确认监控连接和服务端配置。不要把“设备电源已开”当作“监控数据已到达”。

请求已接受但操作未完成

保留回执，查询操作或运行记录。SSH 看最终状态、退出码及输出是否完整；受管服务看核验后的运行状态；OTA 看操作结果与升级后的运行版本。只见 `started:true`、`cancel_requested:true` 或历史记录不代表目标已经达到。

配置已经变化

遇到 `configuration_changed` 或版本冲突，重新读取配置状态和相关对象，将未提交输入与现状对比，再用新的版本提交。不能直接替换版本号后自动重放删除、导入或覆盖请求。

保存失败或结果不明

检查 `applied`、`persisted`、`saved`、`uncertain`、`result_unknown` 及对应原因。有的操作运行态已改变但保存失败。先回读现状；涉及启动配置或备份时再核对保存状态。网络失败不能证明请求未执行。

SSH 主机指纹变化

停止自动重试，从服务器管理方获得当前指纹，核对是否重装、换机或地址变化。按接口规定携带已确认指纹完成一次信任操作。先前信任的主机与现在相同地址上的主机不一定相同。

设备忙或连接已满

减少并发，复用连接，关闭闲置订阅或终端，查询正在运行的任务。HTTP/WS 及远端任务共享设备资源；任务不能因客户端重试而无限排队。退出自己的操作前确认其停止流程，避免接管其他连接的任务。

升级或文件传输失败

检查角色、请求完整性、文件路径、SD 状态、空间、分区尺寸以及适合当前硬件和分区的完整镜像。普通上传成功不等于包验证或升级成功。SSH结果丢失时用完整回执查询；OTA读取全局进度和分区状态；不要盲目再次刷写、回滚或删除恢复素材。

版本与兼容性

本手册基于 **TianshanOS 0.6.4** 编写。后续版本中未变化的接口与操作仍可参考本手册；如接口、参数或返回结果发生变化，请以所用版本的说明为准。

连接与账户

项目	使用方式
业务 API	HTTP，默认端口80，路径前缀/api/v1；例如http://10.10.99.97
实时消息	WebSocket，默认地址ws://设备地址/ws
默认账户	admin / root，初始默认密码均为rm01；已改密时使用当前密码
会话认证	登录返回的token用于Authorization: Bearer请求头
权限	各接口列出最低角色；敏感资源、配置版本与任务所有权另有检查

功能依赖

接口已经提供，并不表示设备当前满足全部运行条件。调用前通过相应状态接口确认。

功能	使用前确认
温度、风扇、供电、设备控制	对应驱动已初始化，目标对象存在，读数有效
算力遥测	monitor已启动，目标服务可达，有最新有效数据
文件与SD升级	所需存储已挂载、文件存在且容量足够；镜像直传另有流程
SSH/SFTP与受管服务	网络、身份、主机指纹、密钥、保存配置与任务槽可用
自动化	配置已加载并按预期启用，引擎状态正确，引用对象有效，写入版本匹配
配置包	设备证书、接收方材料和发布信任有效；导出还需要Developer能力
设备PKI与升级	证书诊断需材料与有效时间；升级需完整且适配硬件和分区的APP/WWW镜像
矩阵文字和图片	目标支持矩阵功能，字体或图片文件存在且格式可用

兼容名称与不支持的入口

config.pack.apply保留名称但不支持通用配置应用；使用对应对象的import接口。led.set可写入像素范围。ota.upload_begin/end/abort为上传控制入口，但没有公开upload_write数据接口；普通集成使用完整镜像直传路由。

OTA仍支持upgrade_url/start_url与upgrade_file/start_file两组兼容名称。新集成推荐start_url与start_file。

mTLS 诊断服务

这是独立的证书认证服务，默认端口443，不是业务/api/v1的另一端口。运行与否依赖设备PKI材料、配置和服务状态。Bearer Token不能替代客户端证书。

方法、路径	最低证书角色	功能
GET /	anonymous	健康检查
GET /api/auth/whoami	viewer	证书身份信息
GET /api/test/viewer	viewer	读取权限测试
GET /api/test/operator	operator	操作角色测试
GET /api/test/admin	admin	管理角色读取测试
POST /api/test/admin-action	admin	管理角色写权限测试

这些端点用于健康、身份和权限诊断，不执行设备业务动作。证书角色viewer/operator/admin与业务READ/ADMIN/ROOT属于两套身份体系，不能自行互换。

随附示例与使用方式

PDF 附件中包含 read_status.py 和 subscribe.js，可从支持附件的 PDF 阅读器保存到本地。配套可编辑文档也提供相同文件。不要把示例中的占位地址、Token 或证书路径当成设备配置。

复制代码示例

代码框内是可选择的文字，可直接选择并复制，没有行号混入代码。需要完整保留缩进和换行时，点击代码框右上角的回形针，保存同编号的原始代码文件；也可以从PDF阅读器的附件面板保存。

如果阅读器不支持附件，下载包的code-examples/zh目录提供全部原始示例，文件名与代码框一致。接口请求JSON可另存为request.json，按对应接口发送；响应示例和WebSocket消息按所在章节使用。Shell中的地址、Token和其他占位值仍需按上下文填写。

Python 只读查询

Python 3 标准库即可运行，无需第三方依赖。使用设备地址执行，密码在提示处输入，不写在命令行中：

SH 原始代码：example-031.sh

```
python3 read_status.py --base 'http://10.10.99.97' \
  --user admin
```

脚本只登录、读取状态并尝试退出，不控制设备、不执行远端任务、不升级。它不跟随跳转，不自动重试。输出仍需结合 valid、duty_valid 等判断。

浏览器状态订阅

subscribe.js 导出 watchTianShan，在能够访问设备的浏览器中作为 ES 模块使用，不需要第三方库。先从 HTTP 登录取得 Token：

JAVASCRIPT 原始代码：example-032.js

```
import {watchTianShan} from './subscribe.js';
const close = watchTianShan({
  baseUrl: 'http://10.10.99.97',
  token: yourLoginToken,
  onData: message => renderYourDashboard(message.data),
  onState: state => showConnectionState(state)
});
```

页面自行提供 renderYourDashboard/showConnectionState。离开页面时调用 close()；连接关闭后标记读数陈旧，再恢复认证和订阅。不要将 Token 写入源码、URL 或普通日志。示例没有自动重连和操作重放。

接口索引

索引覆盖277个注册名称。点击名称或页码跳转；各接口注明允许的方法、最低权限、参数与结果判断。

各接口请求示例统一按POST JSON发送。将示例保存为request.json，替换占位内容后调用对应路径。无需登录的接口可省略Authorization。

SH 原始代码：example-033.sh

```
curl --connect-timeout 5 --max-time 60 \
  -H "Authorization: Bearer $TS_TOKEN" \
  -H 'Content-Type: application/json' --data-binary @request.json \
  "$TS_BASE/api/v1/PATH_FROM_REFERENCE"
```

写操作会产生真实作用。先取得所需版本、对象ID、证书或发布材料。GET仅用于明确允许GET的接口，复杂参数使用POST JSON。

按名称查找

标注为最低入口权限；资源、会话和功能依赖仍适用。保留但不支持的入口在正文单独标明。

auth.admin.reset_password [ROOT] 44
auth.admin.set_password [ROOT] 45
auth.change_password [BODY TOKEN] 46
auth.login [PUBLIC] 47
auth.logout [BODY TOKEN] 48
auth.root.set_password [ROOT] 49
auth.status [BODY TOKEN] 50
automation.action.stats [READ] 201
automation.action.stats.reset [ADMIN] 202
automation.actions.add [ROOT] 203
automation.actions.delete [ROOT] 204
automation.actions.execute [ADMIN] 205
automation.actions.export [ROOT] 206
automation.actions.get [READ] 207
automation.actions.import [ROOT] 207
automation.actions.list [READ] 209
automation.actions.update [ROOT] 210
automation.config.apply [ROOT] 211
automation.config.backup [ROOT] 212
automation.config.enable [ROOT] 213
automation.config.preview [ROOT] 214
automation.config.refresh [ROOT] 215
automation.config.status [READ] 215
automation.pause [ADMIN] 216
automation.proxy.fetch [READ] 217
automation.proxy.socketio_test [ROOT] 218
automation.proxy.websocket_test [ROOT] 219
automation.reload [ROOT] 220
automation.resume [ADMIN] 221
automation.rules.add [ROOT] 221

automation.rules.delete [ROOT] 223
automation.rules.disable [ADMIN] 224
automation.rules.enable [ADMIN] 225
automation.rules.export [ROOT] 226
automation.rules.get [READ] 227
automation.rules.import [ROOT] 227
automation.rules.list [READ] 229
automation.rules.trigger [ADMIN] 230
automation.rules.update [ROOT] 230
automation.services.list [READ] 232
automation.services.status [READ] 233
automation.services.stop [ADMIN] 234
automation.sources.add [ROOT] 234
automation.sources.add_mapping [ROOT] 236
automation.sources.delete [ROOT] 237
automation.sources.disable [ADMIN] 238
automation.sources.enable [ADMIN] 239
automation.sources.export [ROOT] 240
automation.sources.import [ROOT] 240
automation.sources.list [READ] 242
automation.sources.remove_mapping [ROOT] 243
automation.sources.update [ROOT] 244
automation.start [ADMIN] 245
automation.status [READ] 245
automation.stop [ADMIN] 246
automation.test.device [ADMIN] 247
automation.test.gpio [ADMIN] 248
automation.test.led [ADMIN] 249
automation.test.ssh [ROOT] 250
automation.variables.delete [ROOT] 251
automation.variables.get [READ] 252
automation.variables.list [READ] 253
automation.variables.set [ROOT] 254
cert.delete [ADMIN] 157
cert.generate_csr [ADMIN] 158
cert.generate_keypair [ADMIN] 159
cert.get_certificate [PUBLIC] 160
cert.install [ADMIN] 161
cert.install_ca [ADMIN] 162
cert.status [PUBLIC] 163
config.delete [ADMIN] 287
config.get [PUBLIC] 288
config.list [ADMIN] 288
config.module.list [READ] 289
config.module.reset [ADMIN] 290
config.module.save [ADMIN] 291
config.module.set [ADMIN] 292
config.module.show [READ] 293
config.pack.apply [ADMIN] 296
config.pack.content [ADMIN] 297
config.pack.export [ADMIN] 298
config.pack.export_cert [READ] 299

config.pack.import [ADMIN] 300
config.pack.info [READ] 301
config.pack.list [READ] 301
config.pack.verify [ADMIN] 302
config.save [ADMIN] 293
config.set [ADMIN] 294
device.fan.set [ADMIN] 84
device.fan.status [PUBLIC] 85
device.ping [ADMIN] 86
device.power [ADMIN] 87
device.power.status [PUBLIC] 88
device.reset [ADMIN] 89
device.status [PUBLIC] 90
device.usb.set [ADMIN] 91
device.usb.status [PUBLIC] 92
dhcp.clients [READ] 105
dhcp.start [ADMIN] 106
dhcp.status [READ] 107
dhcp.stop [ADMIN] 108
fan.config [READ] 57
fan.curve [ADMIN] 58
fan.enable [ADMIN] 59
fan.limits [ADMIN] 60
fan.mode [ADMIN] 61
fan.save [ADMIN] 62
fan.set [ADMIN] 63
fan.status [PUBLIC] 64
gpio.info [READ] 279
gpio.list [READ] 280
gpio.set [ADMIN] 281
gpio.toggle [ADMIN] 282
hosts.clear [ADMIN] 144
hosts.info [READ] 145
hosts.list [READ] 146
hosts.remove [ADMIN] 147
hosts.update [ADMIN] 148
key.delete [ADMIN] 150
key.export [READ] 151
key.exportPrivate [ADMIN] 152
key.generate [ADMIN] 153
key.info [READ] 154
key.list [READ] 155
led.boot.config [READ] 256
led.brightness [ADMIN] 257
led.clear [ADMIN] 258
led.color.hsv [READ] 259
led.color.parse [READ] 260
led.color_correction.export [ADMIN] 261
led.color_correction.get [READ] 261
led.color_correction.import [ADMIN] 262
led.color_correction.reset [ADMIN] 263
led.color_correction.set [ADMIN] 264

led.effect.list [READ] 265
led.effect.start [ADMIN] 266
led.effect.stop [ADMIN] 267
led.fill [ADMIN] 268
led.filter.list [READ] 269
led.filter.start [ADMIN] 269
led.filter.stop [ADMIN] 271
led.image [ADMIN] 272
led.list [PUBLIC] 273
led.qrcode [ADMIN] 274
led.save [ADMIN] 275
led.set [ADMIN] 276
led.text [ADMIN] 277
led.text.stop [ADMIN] 278
log.capture [ADMIN] 139
log.clear [ADMIN] 140
log.list [ADMIN] 140
log.setLevel [ADMIN] 142
log.stats [ADMIN] 143
monitor.config [READ] 132
monitor.data [READ] 133
monitor.set_server [ADMIN] 134
monitor.start [ADMIN] 135
monitor.status [READ] 135
monitor.stop [ADMIN] 136
nat.disable [ADMIN] 109
nat.enable [ADMIN] 110
nat.save [ADMIN] 111
nat.status [READ] 112
network.eth.status [PUBLIC] 93
network.hostname [ADMIN] 94
network.lpmu_access.log [ADMIN] 283
network.lpmu_access.start [ADMIN] 284
network.lpmu_access.status [ADMIN] 285
network.status [PUBLIC] 95
network.wifi.ap.config [ADMIN] 96
network.wifi.ap.stations [READ] 97
network.wifi.connect [ADMIN] 98
network.wifi.disconnect [ADMIN] 99
network.wifi.mode [ADMIN] 100
network.wifi.scan [ADMIN] 101
ota.abort [ADMIN] 304
ota.partitions [READ] 304
ota.progress [READ] 305
ota.rollback [ADMIN] 306
ota.server.get [READ] 306
ota.server.set [ADMIN] 307
ota.start_file [ADMIN] 308
ota.start_url [ADMIN] 309
ota.status [READ] 310
ota.test_connection [ADMIN] 311
ota.upgrade_file [ADMIN] 312

ota.upgrade_url [ADMIN] 313
ota.upload_abort [ADMIN] 314
ota.upload_begin [ADMIN] 315
ota.upload_end [ADMIN] 316
ota.validate [ADMIN] 317
ota.version [PUBLIC] 317
ota.www.abort [ADMIN] 318
ota.www.progress [READ] 319
ota.www.start [ADMIN] 320
ota.www.start_sdcard [ADMIN] 321
power.chip [PUBLIC] 73
power.debug [ADMIN] 73
power.interval.set [ADMIN] 74
power.monitor.start [ADMIN] 75
power.monitor.stop [ADMIN] 76
power.protection.config [READ] 76
power.protection.set [ADMIN] 77
power.protection.status [PUBLIC] 78
power.stats [READ] 78
power.stats.reset [ADMIN] 79
power.status [PUBLIC] 80
power.threshold.set [ADMIN] 81
power.voltage [PUBLIC] 82
service.list [PUBLIC] 127
service.restart [ADMIN] 128
service.start [ADMIN] 129
service.status [PUBLIC] 130
service.stop [ADMIN] 131
sftp.get [ADMIN] 191
sftp.ls [ADMIN] 193
sftp.mkdir [ADMIN] 194
sftp.put [ADMIN] 195
sftp.rm [ADMIN] 197
sftp.stat [ADMIN] 198
ssh.cancel [ROOT] 165
ssh.commands.add [ROOT] 166
ssh.commands.export [ROOT] 167
ssh.commands.get [READ] 168
ssh.commands.import [ROOT] 168
ssh.commands.list [READ] 170
ssh.commands.remove [ROOT] 170
ssh.commands.update [ROOT] 172
ssh.copyid [ADMIN] 173
ssh.exec [ROOT] 174
ssh.exec_status [ROOT] 176
ssh.exec_stream [ROOT] 177
ssh.hosts.add [ADMIN] 180
ssh.hosts.export [ADMIN] 181
ssh.hosts.get [READ] 182
ssh.hosts.import [ADMIN] 182
ssh.hosts.list [READ] 184
ssh.hosts.remove [ADMIN] 184

ssh.hosts.update [ADMIN] 186
ssh.keygen [ADMIN] 187
ssh.revoke [ADMIN] 187
ssh.services.start [ADMIN] 189
ssh.test [ADMIN] 189
storage.delete [ADMIN] 119
storage.info [READ] 120
storage.list [READ] 121
storage.mkdir [ADMIN] 122
storage.mount [ADMIN] 123
storage.read [READ] 124
storage.rename [ADMIN] 125
storage.status [PUBLIC] 126
storage.unmount [ADMIN] 126
system.apis [READ] 51
system.cpu [PUBLIC] 52
system.info [PUBLIC] 52
system.log.level [ADMIN] 53
system.memory [PUBLIC] 54
system.memory_detail [ADMIN] 54
system.reboot [ADMIN] 55
system.tasks [ADMIN] 56
temp.bind [ADMIN] 66
temp.manual [ADMIN] 67
temp.read [READ] 68
temp.select [ADMIN] 69
temp.sources [READ] 70
temp.status [PUBLIC] 71
time.force_sync [ADMIN] 113
time.info [PUBLIC] 114
time.set_ntp [ADMIN] 115
time.set_timezone [ADMIN] 116
time.sync [ADMIN] 117
ui.widgets.get [READ] 137
ui.widgets.set [ADMIN] 138
wifi.connect [ADMIN] 102
wifi.disconnect [ADMIN] 103
wifi.scan [ADMIN] 103
wifi.status [PUBLIC] 104

账户和会话接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
auth.admin.reset_password	恢复 admin 默认密码
auth.admin.set_password	由 root 设置 admin 密码
auth.change_password	更改本账户密码
auth.login	登录并取得会话
auth.logout	退出当前会话
auth.root.set_password	由 root 设置 root 密码
auth.status	检查一个 Token

auth.admin.reset_password

恢复 admin 默认密码

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/admin/reset_password`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`token` string · 必填	有效登录 Token，放在 JSON 中；不能用 session_id 替代。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-034.json

```
{"token":"ROOT_TOKEN"}
```

返回与完成条件

data.success/username/password_changed；重置成功后 admin 使用默认密码 rm01 登录。

使用要点

root 可将 admin 密码恢复为 rm01；重置后使用该默认密码登录。

auth.admin.set_password

由 root 设置 admin 密码

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/admin/set_password`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`token` string · 必填	有效登录 Token，放在 JSON 中；不能用 session_id 替代。 省略时：无默认值
`new_password` string · 必填	新密码，4-64 字节。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-035.json

```
{"token":"ROOT_TOKEN","new_password":"NEW_PASSWORD"}
```

返回与完成条件

data 含 success、sessions_revoked、reauth_required、username、password_changed。受影响账户会话被撤销。

使用要点

Authorization 要求 root，JSON token 也必须通过 root 校验；两处各有用途。

auth.change_password

更改本账户密码

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/change_password`
最低权限：参数 Token（认证专用）

参数

参数 / Parameter	说明
`token` string · 必填	有效登录 Token，放在 JSON 中；不能用 session_id 替代。 省略时：无默认值
`old_password` string · 必填	当前密码。 省略时：无默认值
`new_password` string · 必填	新密码，4-64 字节。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-036.json

```
{"token":"YOUR_TOKEN","old_password":"CURRENT_PASSWORD","new_password":"NEW_PASSWORD"}
```

返回与完成条件

data.success、sessions_revoked、reauth_required；成功后重新登录。

使用要点

由账户使用者主动更改密码；成功后原会话失效。

auth.login

登录并取得会话

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/login`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`username` string · 必填	已配置账户 admin 或 root。 省略时：无默认值
`password` string · 必填	该账户当前密码。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-037.json

```
{"username":"admin","password":"rm01"}
```

返回与完成条件

POST 成功为 code=0，data 含 token、session_id、username、level、expires_in（秒）、password_changed。

使用要点

连续失败5次会锁定300秒；登录不建立 WebSocket 订阅。

auth.logout

退出当前会话

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/logout`
最低权限：参数 Token（认证专用）

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-038.json

```
{}
```

返回与完成条件

POST 专用入口返回 {success:true}。客户端同时丢弃自己的 Token。

使用要点

通过 Authorization 请求头标识退出会话；无需 JSON。内部同名处理函数的参数 token 形式不作为 HTTP POST 示例。

auth.root.set_password

由 root 设置 root 密码

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/root/set_password`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`token` string · 必填	有效登录 Token，放在 JSON 中；不能用 session_id 替代。 省略时：无默认值
`new_password` string · 必填	新密码，4-64 字节。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-039.json

```
{"token":"ROOT_TOKEN","new_password":"NEW_PASSWORD"}
```

返回与完成条件

data 含 success、sessions_revoked、reauth_required、username、password_changed。受影响账户会话被撤销。

使用要点

Authorization 要求 root，JSON token 也必须通过 root 校验；两处各有用途。

auth.status

检查一个 Token

方法：POST
路径：`/api/v1/auth/status`
最低权限：参数 Token（认证专用）

参数

参数 / Parameter	说明
`token` string · 必填	有效登录 Token，放在 JSON 中；不能用 session_id 替代。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-040.json

```
{"token":"YOUR_TOKEN"}
```

返回与完成条件

data.valid 为有效性；有效时含 username、level、expires_in 和 password_changed；valid=false 可以与 code=0 同时出现。

控制器状态接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
system.apis	读取当前注册名称
system.cpu	读取控制器 CPU 使用情况
system.info	读取管理控制器信息
system.log.level	调整系统日志级别
system.memory	读取控制器内存
system.memory_detail	读取内存诊断明细
system.reboot	重启管理控制器
system.tasks	查看控制器任务

system.apis

读取当前注册名称

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/system/apis`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-041.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.apis 是名称字符串数组，total 是数量；还可能附兼容的 monitor 存在标记。

使用要点

名称清单不能代替本稿的参数和权限说明。

system.cpu

读取控制器 CPU 使用情况

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/system/cpu`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-042.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.total_usage、cores；每核含 id、usage 等统计。它们属于管理控制器，不是推理计算机指标。

system.info

读取管理控制器信息

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/system/info`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-043.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.app 含 name/version/idf_version/compile_time/compile_date；data.chip 含 model/cores/revision/features；另有 flash_size（字节）、uptime_ms。

system.log.level

调整系统日志级别

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/system/log/level`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`level` integer · 可选	0=NONE，1=ERROR，2=WARN，3=INFO，4=DEBUG，5=VERBOSE。 省略时：省略时不修改
`tag` string · 可选	只调整指定模块日志；省略影响全局。 省略时：全局

请求示例

JSON 原始代码：example-044.json

```
{"level":3}
```

返回与完成条件

data 含 status，调整时附 level/tag。

使用要点

适合临时诊断；并不承诺将日志持久保存到文件。

system.memory

读取控制器内存

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/system/memory`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-045.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.free_heap、min_free_heap 是字节数；internal 与存在时的 psram 分别含 total/free/allocated/largest_block，单位均为字节。

system.memory_detail

读取内存诊断明细

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/system/memory_detail`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-046.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 含 dram/psram/iram/dma/static/rtc/nvs、tasks、history 与 tips 等诊断分组。各组的 total/free/used 等为内存统计，估算字段同时提供 stack_allocation_estimated。

使用要点

诊断快照的估算值不是物理内存使用的精确分解，避免据单次读数判断泄漏。

system.reboot

重启管理控制器

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/system/reboot`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`delay` integer · 可选	延迟毫秒，最终限制在100-10000。 省略时：500

请求示例

JSON 原始代码：example-047.json

```
{"delay":500}
```

返回与完成条件

data.status=rebooting、delay_ms、waiting_for_maintenance=false；本接口按延迟请求重启，不等待升级流程结束。

使用要点

会中断管理连接。先保存需要的配置；返回后等待设备恢复并重新登录。

system.tasks

查看控制器任务

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/system/tasks`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-048.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.tasks 数组及 count；各任务含 name/state/priority/core/stack_hwm。stack_hwm 是固件原生栈水位统计，不要直接当剩余总内存。

风扇接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
fan.config	读取风扇配置
fan.curve	设置温度调速曲线
fan.enable	启用或停用风扇
fan.limits	设置风扇输出上下限
fan.mode	切换风扇控制模式
fan.save	保存风扇配置
fan.set	设置手动输出
fan.status	读取风扇状态

fan.config

读取风扇配置

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/fan/config`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 可选	风扇编号；先从 fan.status 列表取得。 省略时：省略时返回全部

请求示例

JSON 原始代码：example-049.json

```
{"id":0}
```

返回与完成条件

单个或全部配置；字段含 id/mode/min_duty/max_duty/invert_pwm/hysteresis/min_interval/curve。curve 点含 temp（°C）和 duty（%）。

fan.curve

设置温度调速曲线

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/fan/curve`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 必填	风扇编号，必须处于设备支持范围。 省略时：无默认值
`curve` array · 必填	最多10个{temp:摄氏度,duty:百分比}点；温度递增，输出0-100。 省略时：无默认值
`hysteresis` number · 可选	温度回差0-20°C。 省略时：当前值
`min_interval` integer · 可选	调速最小间隔100-60000毫秒整数。 省略时：当前值

请求示例

JSON 原始代码：example-050.json

```
{"id":0,"curve":[{"temp":30,"duty":30},{"temp":60,"duty":80}],"hysteresis":3,"min_interval":2000}
```

返回与完成条件

data.id/points/applied/persisted。

使用要点

曲线与模式分开；设置后读取配置，并按需要切换 curve 模式。

fan.enable

启用或停用风扇

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/fan/enable`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 必填	风扇编号，必须处于设备支持范围。 省略时：无默认值
`enable` boolean · 必填	true 启用；false 停用。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-051.json

```
{"id":0,"enable":true}
```

返回与完成条件

data.id/enabled。

使用要点

停用可能降低散热能力；独立检查温度和保护状态。

fan.limits

设置风扇输出上下限

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/fan/limits`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 必填	风扇编号，必须处于设备支持范围。 省略时：无默认值
`min_duty` integer · 可选	下限0-100%，不得大于上限。 省略时：当前值
`max_duty` integer · 可选	上限0-100%。 省略时：当前值

请求示例

JSON 原始代码：example-052.json

```
{"id":0,"min_duty":20,"max_duty":100}
```

返回与完成条件

data.id/min_duty/max_duty/applied/persisted。

fan.mode

切换风扇控制模式

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/fan/mode`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 必填	风扇编号，必须处于设备支持范围。 省略时：无默认值
`mode` string · 必填	off/manual/auto/curve。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-053.json

```
{"id":0,"mode":"auto"}
```

返回与完成条件

data.id/mode/applied/persisted；保存不成功时按返回区分运行态和保存结果。

fan.save

保存风扇配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/fan/save`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 可选	风扇编号。 省略时：全部风扇

请求示例

JSON 原始代码：example-054.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.status/persisted；失败时读取详情，不宣称重启后一定保留。

fan.set

设置手动输出

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/fan/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 必填	风扇编号，必须处于设备支持范围。 省略时：无默认值
`duty` integer · 必填	请求占空比0-100%。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-055.json

```
{"id":0,"duty":50}
```

返回与完成条件

data 为应用后的风扇状态，检查 duty_valid/duty/target_duty 与 mode。

使用要点

会影响散热；仅在明确需要时调整。请求输出与实际输出应回读确认。

fan.status

读取风扇状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/fan/status`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`id` integer · 可选	风扇编号；先从 fan.status 列表取得。 省略时：省略时返回全部

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-056.json

```
{"id":0}
```

返回与完成条件

指定 id 时 data 是单个风扇；省略时 data.fans 为列表，并附 temperature/temp_valid/temp_source。单个状态字段见风扇返回模型。

温度接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
temp.bind	绑定温度变量
temp.manual	设置手动测试温度
temp.read	读取当前温度
temp.select	选择首选温度源
temp.sources	查看所有温度来源
temp.status	查看温度输入状态

temp.bind

绑定温度变量

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/temp/bind`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`variables` array · 可选	最多8个{name,weight}；空数组解除多项绑定。 省略时：省略时不修改
`variable` string / null · 可选	单变量兼容形式；null 或空字符串解除。 省略时：省略时不修改

请求示例

JSON 原始代码：example-057.json

```
{"variables":[{"name":"compute.temperature","weight":1}]}
```

返回与完成条件

data.bound_variables 与绑定状态、有效计数/权重、weighted_temp_c、partial_stale/valid；无权限读取的变量值会裁剪。

使用要点

变量必须已存在且可作数值温度。ADMIN可省略绑定字段查询；提供variables或variable修改、解除绑定时必须ROOT。

temp.manual

设置手动测试温度

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/temp/manual`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`enable` boolean · 可选	开关手动温度模式。 省略时：省略时不修改
`temperature_c` number · 可选	摄氏度，-50.0-150.0。 省略时：省略时不修改
`temperature` number · 可选	temperature_c 的兼容名称；建议只传一个温度字段。 省略时：省略时不修改
`temperature_01c` integer · 可选	十分之一摄氏度，-500-1500；无摄氏度字段时使用。 省略时：省略时不修改

请求示例

JSON 原始代码：example-058.json

```
{"enable":true,"temperature_c":45}
```

返回与完成条件

data.manual_mode/current_temp_c/current_temp_01c/active_source。

使用要点

会改变控制用温度输入；测试后显式关闭手动模式并回读。

temp.read

读取当前温度

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/temp/read`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`source` string · 可选	default/local或sensor_local/agx或agx_auto/variable/manual。 省略时：当前有效来源

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-059.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.temperature_c、temperature_01c、source、timestamp_ms、valid；变量源可能附 partial_stale 和绑定计数/权重。

temp.select

选择首选温度源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/temp/select`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`source` string · 可选	auto/agx/sensor/variable。 省略时：省略时只查询

请求示例

JSON 原始代码：example-060.json

```
{"source":"auto"}
```

返回与完成条件

data.preferred_source/active_source/temperature_c/valid。

temp.sources

查看所有温度来源

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/temp/sources`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-061.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 当前温度与有效性，以及 providers 数组；每项含 name/type/active/valid/stale/last_value_c/last_value_01c/last_update_ms/age_ms/update_count。

使用要点

age_ms=null 表示没有可用更新时间；变量源另报告部分失效及有效计数/权重。

temp.status

查看温度输入状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/temp/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-062.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.initialized/manual_mode/active_source/preferred_source/temperature_c/temperature_01c/timestamp_ms/valid，可能附 bound_variable。

供电和保护接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
power.chip	读取电源芯片数据
power.debug	开关供电调试
power.interval.set	设置电压采样间隔
power.monitor.start	启动供电采样
power.monitor.stop	停止供电采样
power.protection.config	读取电压保护配置
power.protection.set	配置电压保护
power.protection.status	读取保护运行状态
power.stats	读取采样统计
power.stats.reset	清零供电统计
power.status	读取供电总览
power.threshold.set	设置电压监测阈值
power.voltage	读取供电电压

power.chip

读取电源芯片数据

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/power/chip`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-063.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.voltage_v/current_a/power_w、valid、crc_valid、timestamp_ms、raw_data。只用有效且校验通过的数据。

power.debug

开关供电调试

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/debug`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`enable` boolean · 必填	是否打开调试输出。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-064.json

```
{"enable":false}
```

返回与完成条件

data.debug_enabled。

power.interval.set

设置电压采样间隔

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/interval/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`interval_ms` integer · 必填	采样间隔，毫秒；以设备接受范围为准，过小值会被拒绝。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-065.json

```
{"interval_ms":1000}
```

返回与完成条件

data.interval_ms。

power.monitor.start

启动供电采样

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/monitor/start`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-066.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.running。

使用要点

停止采样会影响后续读数更新；应同时检查保护策略所需数据。

power.monitor.stop

停止供电采样

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/monitor/stop`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-067.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.running。

使用要点

停止采样会影响后续读数更新；应同时检查保护策略所需数据。

power.protection.config

读取电压保护配置

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/power/protection/config`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-068.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.low_voltage_threshold/recovery_voltage_threshold（V）、shutdown_delay_sec/recovery_hold_sec/fan_stop_delay_sec（秒），以及 defaults。

power.protection.set

配置电压保护

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/protection/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`enable` boolean · 可选	启动或停止保护；出现该字段时总会保存启用状态。 省略时：省略时不修改
`low_threshold` number · 可选	低压阈值，V。 省略时：省略时不修改
`recovery_threshold` number · 可选	恢复阈值，V。 省略时：省略时不修改
`shutdown_delay` integer · 可选	低压关机等待，秒。 省略时：省略时不修改
`recovery_hold` integer · 可选	恢复条件持续时间，秒。 省略时：省略时不修改
`fan_stop_delay` integer · 可选	设备关闭后风扇延迟，秒。 省略时：省略时不修改
`persist` boolean · 可选	仅修改参数时设true保存；仅enable变更也会自动保存。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-069.json

```
{"persist":true}
```

返回与完成条件

data.low_threshold_v/recovery_threshold_v/running/persisted。

使用要点

会影响保护及自动关机行为。设置可能部分生效后失败，先回读配置与状态。

power.protection.status

读取保护运行状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/power/protection/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-070.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.initialized/running/state/current_voltage_v/countdown_remaining_sec/recovery_timer_sec/protection_count/uptime_ms；devices 含 agx_powered/lpmu_powered/agx_connected。

使用要点

initialized=false 时不能假定保护已启动。

power.stats

读取采样统计

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/power/stats`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-071.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.voltage_samples/power_chip_packets/crc_errors/timeout_errors/threshold_violations/avg_voltage_v/avg_current_a/avg_power_w/uptime_ms。

power.stats.reset

清零供电统计

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/stats/reset`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-072.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.reset。

使用要点

只重置统计，不等于重新校准传感器。

power.status

读取供电总览

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/power/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-073.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.voltage 为电压；power_chip 含 voltage_v/current_a/power_w/valid/crc_valid；protection 为保护状态；stats 为汇总；monitoring_active 为采样状态。

power.threshold.set

设置电压监测阈值

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/power/threshold/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`min_v` number · 必填	最小电压，V。 省略时：无默认值
`max_v` number · 必填	最大电压，V；须大于最小值。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-074.json

```
{"min_v":12,"max_v":24}
```

返回与完成条件

data.min_v/max_v。

使用要点

监测阈值与电压保护策略分别管理，后者使用 power.protection.set。

power.voltage

读取供电电压

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/power/voltage`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`now` boolean · 可选	true 请求立即采样；false 读取最近值。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-075.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.voltage_v（V）、voltage_mv（mV）、adc_raw、timestamp_ms。

计算机与USB接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
device.fan.set	通过兼容入口设置风扇
device.fan.status	读取兼容风扇状态
device.ping	从设备诊断网络连通
device.power	控制计算机电源
device.power.status	读取电源轨状态
device.reset	复位计算机
device.status	读取一台计算机状态
device.usb.set	切换 USB 连接目标
device.usb.status	读取 USB 连接目标

device.fan.set

通过兼容入口设置风扇

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/device/fan/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`fan` integer · 必填	风扇编号。 省略时：无默认值
`mode` string · 可选	off/manual/auto/curve；具体处理见此入口。 省略时：省略时不修改
`duty` integer · 可选	手动输出0-100%。 省略时：省略时不修改

请求示例

JSON 原始代码：example-076.json

```
{"fan":0,"mode":"manual","duty":50}
```

返回与完成条件

data.fan/success。

使用要点

新集成优先使用 fan.mode 与 fan.set 分别操作。

device.fan.status

读取兼容风扇状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/device/fan/status`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`fan` integer · 可选	风扇编号。 省略时：全部

请求示例

JSON 原始代码：example-077.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.fans 或单个风扇状态；兼容字段 temp 使用此入口定义，建议新集成统一用 fan.status。

device.ping

从设备诊断网络连通

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/device/ping`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	目标IPv4地址或主机名。 省略时：无默认值
`timeout` integer · 可选	请求超时，毫秒。 省略时：1000

请求示例

JSON 原始代码：example-078.json

```
{"host":"192.0.2.20","timeout":1000}
```

返回与完成条件

data.host/reachable，成功可能有 latency_ms，失败可能有 error。

使用要点

reachable=false 是诊断结果，不代表 API 自身未执行。

device.power

控制计算机电源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/device/power`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标计算机：agx=推理计算机，lpmu=应用计算机。 省略时：agx
`action` string · 必填	on/off/toggle/force_off。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-079.json

```
{"device":"agx","action":"on"}
```

返回与完成条件

data.device/action/success 表示控制调用结果；继续读取 device.status。

使用要点

force_off 可能使未保存数据丢失；优先使用正常关机流程。重复toggle会反转状态。

device.power.status

读取电源轨状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/device/power/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-080.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.rails 数组含 name/voltage_mv/current_ma/power_mw，另有 total_power_mw；按字段使用 mV/mA/mW。

device.reset

复位计算机

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/device/reset`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标计算机：agx=推理计算机，lpmu=应用计算机。 省略时：agx

请求示例

JSON 原始代码：example-081.json

```
{"device":"agx"}
```

返回与完成条件

data.device/reset；随后重新查询设备与业务状态。

使用要点

会中断目标计算机当前工作。

device.status

读取一台计算机状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/device/status`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标计算机：agx=推理计算机，lpmu=应用计算机。 省略时：agx

请求示例

JSON 原始代码：example-082.json

```
{"device":"agx"}
```

返回与完成条件

data.device/state/power_good/uptime_ms/boot_count；state 为 off/standby/on/booting/error。

使用要点

电源状态不证明操作系统或应用已经就绪。

device.usb.set

切换 USB 连接目标

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/device/usb/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`target` string · 必填	esp32/agx/lpmu/disconnect。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-083.json

```
{"target":"agx"}
```

返回与完成条件

data.target/success。

使用要点

切换可能中断原通道上的控制或传输。

device.usb.status

读取 USB 连接目标

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/device/usb/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-084.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.target/configured；目标可为 esp32/agx/lpmu/disconnected。

网络接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
network.eth.status	读取以太网状态
network.hostname	查询或修改设备主机名
network.status	读取网络总览
network.wifi.ap.config	配置设备无线热点
network.wifi.ap.stations	读取热点关联终端
network.wifi.connect	连接无线网络
network.wifi.disconnect	断开无线接入
network.wifi.mode	查询或切换 WiFi 模式
network.wifi.scan	扫描附近无线网络

network.eth.status

读取以太网状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/network/eth/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-085.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.status/link_up、config_error/config_error_name/interface_present，与有效时的ip/netmask/gateway/dns1/dns2及stats收发统计。

network.hostname

查询或修改设备主机名

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/hostname`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`hostname` string · 可选	要设置的新主机名。 省略时：省略时只查询

请求示例

JSON 原始代码：example-086.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.hostname。

使用要点

修改可能影响后续访问地址及证书名称匹配；已有客户端应核对实际地址。

network.status

读取网络总览

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/network/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-087.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.hostname/wifi_mode、ethernet、wifi_sta、wifi_ap。ethernet另含 config_error/config_error_name/interface_present；IP、网关等字段依连接状态存在。

network.wifi.ap.config

配置设备无线热点

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/wifi/ap/config`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`ssid` string · 必填	热点名称。 省略时：无默认值
`password` string · 可选	热点密码；省略或空串会配置开放热点。 省略时：空字符串
`channel` integer · 可选	热点信道。 省略时：当前实现初值
`hidden` boolean · 可选	是否隐藏SSID。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-088.json

```
{"ssid":"TianShanOS","password":"REPLACE_WITH_STRONG_PASSWORD","channel":6,"hidden":false}
```

返回与完成条件

data.ssid/auth/channel/hidden/configured。

使用要点

改变热点可能影响当前连接。

network.wifi.ap.stations

读取热点关联终端

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/network/wifi/ap/stations`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-089.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.count/stations；返回已关联终端及可用信号信息。

network.wifi.connect

连接无线网络

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/wifi/connect`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`ssid` string · 必填	目标网络SSID。 省略时：无默认值
`password` string · 可选	网络密码。 省略时：空字符串

请求示例

JSON 原始代码：example-090.json

```
{"ssid":"YOUR_SSID","password":"YOUR_WIFI_PASSWORD"}
```

返回与完成条件

data.ssid/connecting；继续查询WiFi状态确认地址已经获得。

使用要点

可能改变当前网络连接；准备好新的访问方式。

network.wifi.disconnect

断开无线接入

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/wifi/disconnect`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-091.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.disconnected；管理连接可能随之中断。

network.wifi.mode

查询或切换 WiFi 模式

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/wifi/mode`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`mode` string · 可选	off/sta/ap/apsta。 省略时：省略时只查询

请求示例

JSON 原始代码：example-092.json

```
{"mode":"apsta"}
```

返回与完成条件

data.mode。

使用要点

sta为接入现有无线网络，ap为设备提供热点；切换可能断开当前管理连接。

network.wifi.scan

扫描附近无线网络

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/wifi/scan`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-093.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.count/networks；每项含ssid/rssi/channel/auth，wifi.scan另含bssid。rssi单位dBm。

使用要点

会实际启动扫描；两个入口认证要求相同，返回的auth文本与字段有所区别。

WiFi管理接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
wifi.connect	连接无线网络
wifi.disconnect	断开无线接入
wifi.scan	扫描附近无线网络
wifi.status	读取 WiFi 管理状态

wifi.connect

连接无线网络

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/wifi/connect`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`ssid` string · 必填	目标网络SSID。 省略时：无默认值
`password` string · 可选	网络密码。 省略时：空字符串

请求示例

JSON 原始代码：example-094.json

```
{"ssid":"YOUR_SSID","password":"YOUR_WIFI_PASSWORD"}
```

返回与完成条件

data.ssid/connecting；继续查询WiFi状态确认地址已经获得。

使用要点

可能改变当前网络连接；准备好新的访问方式。

wifi.disconnect

断开无线接入

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/wifi/disconnect`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-095.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.disconnected；管理连接可能随之中断。

wifi.scan

扫描附近无线网络

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/wifi/scan`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-096.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.count/networks；每项含ssid/rssi/channel/auth，wifi.scan另含bssid。rssi单位dBm。

使用要点

会实际启动扫描；两个入口认证要求相同，返回的auth文本与字段有所区别。

wifi.status

读取 WiFi 管理状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/wifi/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-097.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.ap 与 data.sta 含 state/has_ip；获得地址时附ip，STA还可能含gateway/rssi。与network.status的结构不同。

地址分配接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
dhcp.clients	读取 DHCP 租约
dhcp.start	启动 DHCP 服务
dhcp.status	读取 DHCP 状态
dhcp.stop	停止 DHCP 服务

dhcp.clients

读取 DHCP 租约

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/dhcp/clients`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`interface` string · 可选	ap/wifi 或 eth/ethernet。 省略时：查询省略时聚合；启停省略时ap

请求示例

JSON 原始代码：example-098.json

```
{"interface":"ap"}
```

返回与完成条件

data.clients/count，租约含mac/ip/hostname、lease_start/lease_expire/is_static。

dhcp.start

启动 DHCP 服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/dhcp/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`interface` string · 可选	ap/wifi 或 eth/ethernet。 省略时：查询省略时聚合；启停省略时ap

请求示例

JSON 原始代码：example-099.json

```
{"interface":"ap"}
```

返回与完成条件

data.interface/started。

dhcp.status

读取 DHCP 状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/dhcp/status`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`interface` string · 可选	ap/wifi 或 eth/ethernet。 省略时：查询省略时聚合；启停省略时ap

请求示例

JSON 原始代码：example-100.json

```
{"interface":"ap"}
```

返回与完成条件

data.interfaces或单接口，含state/running、pool、gateway/dns/netmask/lease_min及统计；另有interface_present/restore_error/apply_error。eth另含want_running/link_up/resume_error；错误码0表示该步骤未报告错误。

使用要点

want_running是期望运行状态，不等于running；接口不存在、链路断开或恢复失败时分别检查新增状态，不能只看是否分配到地址。

dhcp.stop

停止 DHCP 服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/dhcp/stop`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`interface` string · 可选	ap/wifi 或 eth/ethernet。 省略时：查询省略时聚合；启停省略时ap

请求示例

JSON 原始代码：example-101.json

```
{"interface":"ap"}
```

返回与完成条件

data.interface/stopped。

网络转发接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
nat.disable	关闭 NAT 网关
nat.enable	启用 NAT 网关
nat.save	保存 NAT 配置
nat.status	读取网关状态

nat.disable

关闭 NAT 网关

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/nat/disable`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-102.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.success。

使用要点

启用依赖WiFi STA已连接；运行态切换后使用nat.save保存。

nat.enable

启用 NAT 网关

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/nat/enable`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-103.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.success。

使用要点

启用依赖WiFi STA已连接；运行态切换后使用nat.save保存。

nat.save

保存 NAT 配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/nat/save`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-104.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.success。

使用要点

启用依赖WiFi STA已连接；运行态切换后使用nat.save保存。

nat.status

读取网关状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/nat/status`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-105.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.enabled/state/wifi_connected/eth_up。

使用要点

启用依赖WiFi STA已连接；运行态切换后使用nat.save保存。

时间接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
time.force_sync	请求重新同步时间
time.info	读取时间与同步状态
time.set_ntp	配置 NTP 服务端
time.set_timezone	设置显示时区
time.sync	设置设备时间

time.force_sync

请求重新同步时间

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/time/force_sync`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-106.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.syncing/message；之后通过time.info判断同步是否完成。

time.info

读取时间与同步状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/time/info`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-107.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.timestamp（Unix秒）、timestamp_ms、datetime/timezone、source/sync_status/synced/last_sync/sync_count/ntp_server。

time.set_ntp

配置 NTP 服务端

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/time/set_ntp`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`server` string · 必填	NTP服务端名称或地址。 省略时：无默认值
`index` integer · 可选	服务端槽位索引。 省略时：0

请求示例

JSON 原始代码：example-108.json

```
{"server":"YOUR_NTP_SERVER","index":0}
```

返回与完成条件

data.server/index/success。

time.set_timezone

设置显示时区

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/time/set_timezone`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`timezone` string · 必填	POSIX时区字符串，例如CST-8。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-109.json

```
{"timezone":"CST-8"}
```

返回与完成条件

data.timezone/local_time/success。

time.sync

设置设备时间

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/time/sync`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`timestamp_ms` integer · 必填	Unix毫秒时间戳。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-110.json

```
{"timestamp_ms":1793894400000}
```

返回与完成条件

data.datetime/synced/source。

使用要点

设置时间会影响证书有效期等判断；调用后读取time.info确认。

设备文件接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
storage.delete	删除文件或目录
storage.info	读取文件信息
storage.list	列出目录
storage.mkdir	建立目录
storage.mount	挂载 SD 卡
storage.read	读取小文本或 JSON 文件
storage.rename	移动或重命名文件
storage.status	读取存储挂载状态
storage.unmount	卸载 SD 卡

storage.delete

删除文件或目录

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/storage/delete`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-111.json

```
{"path":"/sdcard/example.txt"}
```

返回与完成条件

data.deleted 为删除路径。

使用要点

支持/sdcard/、/spiffs/、/www/下允许操作的路径；目录可能递归删除，受管配置与存储根目录仍受保护。

storage.info

读取文件信息

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/storage/info`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-112.json

```
{"path":"/sdcard/example.txt"}
```

返回与完成条件

data.path/name/type/size/modified；修改时间为文件系统时间，单位Unix秒。

storage.list

列出目录

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/storage/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 可选	目录绝对路径。 省略时：/sdcard
`recursive` boolean · 可选	当前未实现递归；传true仍只列当前目录，建议省略。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-113.json

```
{"path":"/sdcard"}
```

返回与完成条件

data.path/entries；每项有name/type/size等信息。列表读取敏感目录需ADMIN。

storage.mkdir

建立目录

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/storage/mkdir`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-114.json

```
{"path":"/sdcard/example"}
```

返回与完成条件

data.created 为路径。

storage.mount

挂载 SD 卡

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/storage/mount`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-115.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.status，挂载时附path。

使用要点

会影响使用SD文件的其他操作；卸载前结束文件和升级任务。

storage.read

读取小文本或 JSON 文件

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/storage/read`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-116.json

```
{"path":"/sdcard/example.txt"}
```

返回与完成条件

data.path/size/type/content；type=json时content为解析结果，type=text时为字符串。

使用要点

文件最大8192字节；敏感路径要求ADMIN。二进制或大文件使用专用下载。

storage.rename

移动或重命名文件

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/storage/rename`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`from` string · 必填	原绝对路径。 省略时：无默认值
`to` string · 必填	目标绝对路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-117.json

```
{"from":"/sdcard/example.txt","to":"/sdcard/renamed.txt"}
```

返回与完成条件

data.from/to。

使用要点

原路径和目标路径均须位于允许的/sdcard/、/spiffs/或/www/范围，并通过受管路径检查；文件系统与挂载状态仍可能限制移动。

storage.status

读取存储挂载状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/storage/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-118.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.sd/spiffs，分别含mounted及存在时的path。

storage.unmount

卸载 SD 卡

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/storage/unmount`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-119.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.status，挂载时附path。

使用要点

会影响使用SD文件的其他操作；卸载前结束文件和升级任务。

控制器服务接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
service.list	列出控制器内部服务
service.restart	重启控制器内部服务
service.start	启动控制器内部服务
service.status	读取一个内部服务状态
service.stop	停止控制器内部服务

service.list

列出控制器内部服务

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/service/list`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-120.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.total/running/services；各项name/state/phase/healthy/start_time_ms/start_duration_ms。

service.restart

重启控制器内部服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/service/restart`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	从service.list取得的服务名。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-121.json

```
{"name":"SERVICE_FROM_LIST"}
```

返回与完成条件

data.name/status。

使用要点

维护操作可能中断网络、WebUI或其他依赖；远端业务程序使用automation.services。

service.start

启动控制器内部服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/service/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	从service.list取得的服务名。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-122.json

```
{"name":"SERVICE_FROM_LIST"}
```

返回与完成条件

data.name/status。

使用要点

维护操作可能中断网络、WebUI或其他依赖；远端业务程序使用automation.services。

service.status

读取一个内部服务状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/service/status`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	从service.list取得的服务名。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-123.json

```
{"name":"webui"}
```

返回与完成条件

data.name/state/phase/healthy/start_time_ms/start_duration_ms。

service.stop

停止控制器内部服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/service/stop`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	从service.list取得的服务名。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-124.json

```
{"name":"SERVICE_FROM_LIST"}
```

返回与完成条件

data.name/status。

使用要点

维护操作可能中断网络、WebUI或其他依赖；远端业务程序使用automation.services。

算力监控接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
monitor.config	读取算力监控配置
monitor.data	读取算力主机最新遥测
monitor.set_server	配置算力监控地址
monitor.start	启动算力监控
monitor.status	读取算力监控连接状态
monitor.stop	停止算力监控

monitor.config

读取算力监控配置

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/monitor/config`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-125.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.server/port/reconnect_ms/heartbeat_timeout_ms/startup_delay_ms/auto_start/update_temp_source。

monitor.data

读取算力主机最新遥测

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/monitor/data`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-126.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.timestamp；cpu含cores/data（id/usage/freq），memory含ram/swap的used/total（MB），temperature含cpu/soc0/soc1/soc2/tj（°C），power含gpu_soc/cpu_cv/sys_5v的current/average（mW），gpu含gr3d_freq_pct。

使用要点

没有有效算力数据会返回业务失败；这是算力主机指标。

monitor.set_server

配置算力监控地址

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/monitor/set_server`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`server` string · 必填	监控服务地址。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	服务端口1-65535；省略按驱动默认处理。 省略时：0表示采用默认处理

请求示例

JSON 原始代码：example-127.json

```
{"server":"192.0.2.20","port":58090}
```

返回与完成条件

data.server/port/saved。

monitor.start

启动算力监控

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/monitor/start`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-128.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.started。

monitor.status

读取算力监控连接状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/monitor/status`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-129.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.initialized/running/connection/reconnects/messages/errors/reliability/connected_time_ms；失败时可能有last_error。

monitor.stop

停止算力监控

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/monitor/stop`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-130.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.stopped。

监控布局接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
ui.widgets.get	读取监控组件布局
ui.widgets.set	保存监控组件布局

ui.widgets.get

读取监控组件布局

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ui/widgets/get`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-131.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.widgets/refresh_interval/source；布局保存于设备配置。

ui.widgets.set

保存监控组件布局

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ui/widgets/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`widgets` array · 必填	组件配置列表，结构见监控组件模型。 省略时：无默认值
`refresh_interval` integer · 可选	刷新间隔，毫秒。 省略时：5000

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-132.json

```
{"widgets":[],"refresh_interval":5000}
```

返回与完成条件

data.nvs_saved；成功后用ui.widgets.get回读布局。

使用要点

序列化配置最多4000字节。

日志接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
log.capture	控制系统日志捕获
log.clear	清空日志缓冲
log.list	查询系统日志
log.setLevel	设置日志输出级别
log.stats	读取日志缓冲统计

log.capture

控制系统日志捕获

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/log/capture`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`enable` boolean · 必填	是否把系统日志捕获进日志缓冲。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-133.json

```
{"enable":true}
```

返回与完成条件

data.capturing。

log.clear

清空日志缓冲

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/log/clear`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-134.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.cleared；之前的内存日志无法再从该缓冲读取。

log.list

查询系统日志

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/log/list`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`offset` integer · 可选	在本次搜索结果内的起始偏移。 省略时：0
`limit` integer · 可选	最多返回数量1-200。 省略时：50
`level` integer · 可选	仅该日志级别1-5；与范围筛选不要混用。 省略时：全部
`minLevel` integer · 可选	最小级别。 省略时：ERROR
`maxLevel` integer · 可选	最大级别。 省略时：VERBOSE
`tag` string · 可选	模块名子串筛选。 省略时：无
`keyword` string · 可选	消息关键字。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-135.json

```
{"limit":50}
```

返回与完成条件

data.logs数组与total/offset/returned/bufferCapacity/bufferCount；日志项timestamp为启动后毫秒，含level/levelName/tag/message/task。

使用要点

内存缓冲有限；offset作用在已选出的搜索结果上，不是无限历史分页。

log.setLevel

设置日志输出级别

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/log/setLevel`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`level` integer / string · 必填	0-5或error/warn/info/debug/verbose等日志级别名。 省略时：无默认值
`tag` string · 可选	指定模块；省略为全局。 省略时：全局

请求示例

JSON 原始代码：example-136.json

```
{"level":3}
```

返回与完成条件

data.level为级别名称；指定模块时另含tag。

log.stats

读取日志缓冲统计

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/log/stats`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-137.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 为日志缓冲和捕获状态统计；用于判断容量与当前记录情况。

SSH主机指纹接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
hosts.clear	清空已记住的主机指纹
hosts.info	查看主机指纹
hosts.list	列出已记住的主机指纹
hosts.remove	删除一条指纹记录
hosts.update	从主机重新取得指纹

hosts.clear

清空已记住的主机指纹

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/hosts/clear`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-138.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.cleared。

使用要点

会影响后续SSH/SFTP信任核验，不删除SSH主机连接配置。

hosts.info

查看主机指纹

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/hosts/info`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	远端地址；信任记录以地址和端口匹配。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	SSH端口1-65535。 省略时：22

请求示例

JSON 原始代码：example-139.json

```
{"host":"192.0.2.20","port":22}
```

返回与完成条件

data.host/port/type/fingerprint/added。

hosts.list

列出已记住的主机指纹

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/hosts/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-140.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.hosts/count；每项host/port/type/fingerprint/added。

hosts.remove

删除一条指纹记录

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/hosts/remove`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	远端地址；信任记录以地址和端口匹配。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	SSH端口1-65535。 省略时：22

请求示例

JSON 原始代码：example-141.json

```
{"host":"192.0.2.20"}
```

返回与完成条件

data.host/port/removed。

使用要点

删除信任记录不会撤销远端账户或密钥授权；下一次连接需要重新核验。

hosts.update

从主机重新取得指纹

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/hosts/update`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	远端地址；信任记录以地址和端口匹配。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	SSH端口1-65535。 省略时：22

请求示例

JSON 原始代码：example-142.json

```
{"host":"192.0.2.20"}
```

返回与完成条件

data.host/port/updated/message。

使用要点

会实际连接远端更新信任，先通过可信来源核实主机身份。

SSH密钥接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
key.delete	检查引用或删除密钥
key.export	读取 SSH 公钥
key.exportPrivate	导出可导出的 SSH 私钥
key.generate	生成 SSH 密钥
key.info	查看密钥元信息
key.list	列出可见密钥

key.delete

检查引用或删除密钥

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/key/delete`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	本地密钥ID。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true只读取关联主机/运行记录，false执行删除。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-143.json

```
{"id":"example-key","preview":true}
```

返回与完成条件

预览返回data.hosts/runs/complete；删除返回data.id/deleted。

使用要点

删除本地密钥不会停止远端进程，也不会自动撤销远端authorized_keys中的公钥；可能失去原任务的核验/停止能力。

key.export

读取 SSH 公钥

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/key/export`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	本地密钥ID。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-144.json

```
{"id":"example-key"}
```

返回与完成条件

data.id/type/public_key/comment；公钥为OpenSSH文本。

使用要点

隐藏密钥的读取要求合适角色。

key.exportPrivate

导出可导出的 SSH 私钥

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/key/exportPrivate`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	本地密钥ID。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-145.json

```
{"id":"example-key"}
```

返回与完成条件

data.id/type/private_key/comment/warning。

使用要点

必须ADMIN且该密钥exportable=true；默认不可导出。响应按秘密保存，不写入普通日志。

key.generate

生成 SSH 密钥

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/key/generate`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	本地密钥ID。 省略时：无默认值
`type` string · 可选	rsa2048/rsa4096/ec256/ecdsa/ec384。 省略时：rsa2048
`comment` string · 可选	公钥注释。 省略时：空
`alias` string · 可选	展示别名。 省略时：空
`hidden` boolean · 可选	是否隐藏。 省略时：false
`exportable` boolean · 可选	是否允许以后导出私钥。 省略时：false
`request_id` string · 可选	可选请求追踪值，短于32字节，只用字母数字和连字符。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-146.json

```
{"id":"example-key","type":"ec256","exportable":false}
```

返回与完成条件

data.generated/id/type；失败可附failed_stage/esp_error/cleanup_complete/cleanup_error。

使用要点

生成结果以generated为准；已有ID及生成失败按错误处理，不自动覆盖密钥。

key.info

查看密钥元信息

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/key/info`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	本地密钥ID。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-147.json

```
{"id":"example-key"}
```

返回与完成条件

data.id/type/type_desc/comment/alias/created/last_used/has_public_key/exportable/hidden。

key.list

列出可见密钥

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/key/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-148.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.keys/count/max_keys；元信息含id/type/type_desc/comment/alias/created/last_used/has_pubkey/exportable/hidden。

使用要点

低于ADMIN权限时只看到允许公开的密钥元信息；列表不包含私钥。

设备证书接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
cert.delete	删除本地设备身份材料
cert.generate_csr	生成设备证书申请
cert.generate_keypair	生成设备身份密钥
cert.get_certificate	读取设备公有证书
cert.install	安装设备证书
cert.install_ca	安装并批准 CA 链
cert.status	读取设备证书与诊断服务状态

cert.delete

删除本地设备身份材料

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/cert/delete`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`confirm` boolean · 必填	必须显式true，确认删除本地PKI材料。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-149.json

```
{"confirm":true}
```

返回与完成条件

data.success/message。

使用要点

可能改变独立HTTPS诊断服务的身份或进入初始证书状态；不代表签发方已经撤销证书。

cert.generate_csr

生成设备证书申请

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/cert/generate_csr`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device_id` string · 可选	证书主体的设备标识。 省略时：构建设定的设备标识
`organization` string · 可选	组织名。 省略时：RMinte
`org_unit` string · 可选	组织单位。 省略时：Device

请求示例

JSON 原始代码：example-150.json

```
{"device_id":"YOUR_DEVICE_ID","organization":"YOUR_ORG","org_unit":"Device"}
```

返回与完成条件

data.success/csr_pem；将CSR交给可信签发方签发，不包含私钥。

cert.generate_keypair

生成设备身份密钥

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/cert/generate_keypair`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`force` boolean · 可选	已有材料时是否请求重新生成。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-151.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.success/message。

使用要点

替换设备密钥可能使已有证书不再匹配；先确认维护方案。此密钥不是key.*管理的SSH密钥。

cert.get_certificate

读取设备公有证书

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/cert/get_certificate`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-152.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.cert_pem 为设备证书PEM，不包含私钥。

cert.install

安装设备证书

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/cert/install`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`cert_pem` string · 必填	PEM证书，最多3999内容字节，必须匹配已有设备私钥。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-153.json

```
{"cert_pem":"-----BEGIN CERTIFICATE-----\nYOUR_CERTIFICATE\n-----END CERTIFICATE-----"}
```

返回与完成条件

data.success/message/cert_info；字段含subject_cn/issuer_cn/not_before/not_after/validity/time_ready及到期信息。

使用要点

证书保存、有效性与独立HTTPS诊断服务加载状态分别检查；业务API仍使用HTTP80。安装后读取cert.status。

cert.install_ca

安装并批准 CA 链

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/cert/install_ca`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`ca_pem` string · 必填	可信CA链PEM；必须通过解析和容量检查。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-154.json

```
{"ca_pem":"-----BEGIN CERTIFICATE-----\nYOUR_CA_CERTIFICATE\n-----END CERTIFICATE-----"}
```

返回与完成条件

data.success/message。

使用要点

CA链会影响信任判断；只安装管理方已核验的材料。

cert.status

读取设备证书与诊断服务状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/cert/status`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-155.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.has_private_key/has_certificate/has_ca_chain；证书信息、time_ready/validity/blocked_by及独立HTTPS诊断服务运行态分别返回，见证书返回模型。

SSH连接与命令接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
ssh.cancel	请求取消自己的流式执行
ssh.commands.add	新建SSH命令
ssh.commands.export	导出SSH命令配置包
ssh.commands.get	读取SSH命令
ssh.commands.import	预览或导入SSH命令配置包
ssh.commands.list	列出SSH命令
ssh.commands.remove	预览或删除SSH命令
ssh.commands.update	修改SSH命令
ssh.copyid	向远端安装公钥
ssh.exec	执行并等待一条远端命令
ssh.exec_status	查询自己的流式执行结果
ssh.exec_stream	启动流式远端命令
ssh.hosts.add	新建SSH主机
ssh.hosts.export	导出SSH主机配置包
ssh.hosts.get	读取SSH主机
ssh.hosts.import	预览或导入SSH主机配置包
ssh.hosts.list	列出SSH主机
ssh.hosts.remove	预览或删除SSH主机
ssh.hosts.update	修改SSH主机
ssh.keygen	兼容 SSH 密钥生成
ssh.revoke	撤销远端公钥
ssh.services.start	启动已保存的受管服务
ssh.test	测试远端 SSH 连接

ssh.cancel

请求取消自己的流式执行

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/cancel`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`session_id` integer · 必填	ssh.exec_stream返回的执行编号。 省略时：无默认值
`boot_id` string · 可选	与result_key成对提供时必须匹配启动回执；同一发起登录会话可省略这一对。 省略时：无默认值
`result_key` string · 可选	与boot_id成对提供的私有结果钥匙。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-156.json

```
{"session_id":1}
```

返回与完成条件

data.cancelled=true表示取消意图已接受；继续查询最终结果。

使用要点

必须是发起任务的同一登录会话；另一root会话也不能取消。提供回执时仍检查整组匹配。cancelled只表示取消意图已接受；完整回执仍用于exec_status查询。

ssh.commands.add

新建SSH命令

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/commands/add`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-157.json

```
{
  "id": "example-command",
  "host_id": "example-host",
  "name": "Read OS",
  "command": "uname -a",
  "timeout_sec": 30,
  "enabled": true,
  "service_mode": false,
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

ssh.commands.export

导出SSH命令配置包

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/commands/export`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`recipient_cert` string · 可选	接收设备的证书PEM；省略加密给本设备。 省略时：本设备证书
`include_host` boolean · 可选	导出时是否带依赖的主机配置。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-158.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data.tscfg/filename；是否可导出另受Developer设备证书及接收设备材料限制。

使用要点

得到包文本后由客户端保存；包不会自动成为另一台设备的活动配置。

ssh.commands.get

读取SSH命令

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ssh/commands/get`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-159.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data为单个SSH命令及active_version；低于ADMIN权限时字段会被裁剪。

ssh.commands.import

预览或导入SSH命令配置包

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/commands/import`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`tscfg` string · 必填	完整配置包JSON文本，作为字符串传入。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true只预览。 省略时：false
`active_version` string · 正式应用必填	当前配置版本。 省略时：预览可使用当前版本
`overwrite` boolean · 可选	允许覆盖已存在且内容不同对象。 省略时：false
`expected_credential` integer · 正式应用必填	预览credential_generation值。 省略时：无
`expected_digest` string · 正式应用必填	预览package_digest值。 省略时：无

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-160.json

```
{"tscfg":"PACKAGE_JSON_TEXT","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 预览还含valid/items/exists/unchanged/package_digest/credential_generation；正式应用含imported/overwritten/restart_required。

使用要点

先预览，后携带同一包的摘要、凭据代次和配置版本提交；发生变化时重新预览。

ssh.commands.list

列出SSH命令

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ssh/commands/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`offset` integer · 可选	返回偏移，非负。 省略时：0
`limit` integer · 可选	返回条数；不传不主动截断。 省略时：全部
`host_id` string · 可选	按主机配置ID筛选。 省略时：全部

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-161.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.commands/count/total/active_version/load_error/paused；低于ADMIN权限时返回受限元信息并带restricted。

ssh.commands.remove

预览或删除SSH命令

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/commands/remove`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true仅列影响；false执行删除。 省略时：false
`replacement_id` string · 可选	把依赖替换到指定对象ID。 省略时：无
`mode` string · 可选	cascade请求级联处理；与force/replacement策略择一使用。 省略时：普通删除
`force` boolean · 可选	强制删除被引用对象；先预览影响。 省略时：false
`pause_automation` boolean · 可选	是否先暂停自动化。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-162.json

```
{"id":"example","active_version":"CURRENT_VERSION","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另附impact说明引用影响。

使用要点

删除本地定义不会自动停止已运行的远端程序或撤销公钥。

ssh.commands.update

修改SSH命令

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/commands/update`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-163.json

```
{
  "id": "example-command",
  "host_id": "example-host",
  "name": "Read OS",
  "command": "uname -a",
  "timeout_sec": 30,
  "enabled": true,
  "service_mode": false,
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

ssh.copyid

向远端安装公钥

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/copyid`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	远端地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端账户。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	SSH端口。 省略时：22
`password` string · 必填	用于本次远端认证的密码。 省略时：无默认值
`keyid` string · 必填	要部署或撤销公钥对应的本地密钥ID。 省略时：无默认值
`trust_new` boolean · 可选	接受首次主机，仅在核实后使用。 省略时：false
`accept_changed` boolean · 可选	接受变化的主机指纹，仅在核实后使用。 省略时：false
`confirmed_fingerprint` string · 可选	与待确认主机一致的已核实指纹。 省略时：无
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`verify` boolean · 可选	部署后是否核对。 省略时：true

请求示例

JSON 原始代码：example-164.json

```
{
  "host": "192.0.2.20",
  "user": "YOUR_USER",
  "password": "REMOTE_PASSWORD",
  "keyid": "example-key",
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data.deployed/verified/registered/registration_error、host_id及主机/密钥信息；分别确认远端部署和本地配置登记。

使用要点

远端部署可能成功而本地登记失败；不要直接重复安装。

ssh.exec

执行并等待一条远端命令

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/exec`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`command` string · 必填	远端执行的命令文本。 省略时：无默认值
`timeout_ms` integer · 可选	连接/执行期限，毫秒。 省略时：SSH默认
`trust_new` boolean · 可选	接受首次主机，仅在核实后使用。 省略时：false
`accept_changed` boolean · 可选	接受变化的主机指纹，仅在核实后使用。 省略时：false
`confirmed_fingerprint` string · 可选	与待确认主机一致的已核实指纹。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-165.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","keyid":"example-key","command":"uname -a"}
```

返回与完成条件

data.stdout/stderr/exit_code/host_status/fingerprint；检查exit_code和业务输出。

使用要点

指纹未知或变化会返回确认信息；先核实，不自动接受。远端命令非零退出码不一定使顶层code非零。

ssh.exec_status

查询自己的流式执行结果

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ssh/exec_status`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`session_id` integer · 必填	ssh.exec_stream返回的执行编号。 省略时：无默认值
`boot_id` string · 必填	执行回执中的32位十六进制启动标识。 省略时：无默认值
`result_key` string · 必填	执行回执中的32位十六进制结果查询凭据。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-166.json

```
{
  "session_id": 1,
  "boot_id": "00000000000000000000000000000000",
  "result_key": "00000000000000000000000000000000"
}
```

返回与完成条件

data 包含WebSocket同格式的执行消息：运行中type=ssh_exec_running，结束为ssh_exec_done/cancelled/error；检查具体status/exit_code/success和输出完整性。

使用要点

必须仍使用发起者会话及正确回执；示例零值仅展示格式，实际值直接使用启动响应。查询不会重跑命令。

ssh.exec_stream

启动流式远端命令

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/exec_stream`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`command` string · 必填	命令文本。 省略时：无默认值
`expect_pattern` string · 可选	成功匹配模式。 省略时：省略时不修改
`fail_pattern` string · 可选	失败匹配模式。 省略时：省略时不修改
`extract_pattern` string · 可选	提取输出模式。 省略时：省略时不修改
`var_name` string · 可选	结果变量前缀。 省略时：省略时不修改
`timeout` integer · 可选	此入口为毫秒；与保存命令的timeout_sec区分。 省略时：默认执行期限
`collect_output` boolean · 可选	是否保留输出。 省略时：true
`max_output_size` integer · 可选	输出收集上限，字节。 省略时：设备默认
`stop_on_match` boolean · 可选	匹配后是否结束。 省略时：false
`command_id` string · 与command_instance配套可选	关联已保存命令编号。 省略时：无
`command_instance` string · 与command_id配套可选	列表runtime_instance对应的16位小写十六进制标识。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-167.json

```
{
  "host": "192.0.2.20",
  "user": "YOUR_USER",
  "keyid": "example-key",
  "command": "uname -a",
  "collect_output": true
}
```

返回与完成条件

data.session_id/boot_id/result_key；先保存回执，再通过WebSocket接收结果或ssh.exec_status查询。

使用要点

一次流式执行有独占操作槽。此入口不提供通用keypath认证；输出与终态都需校验归属及完整性。

ssh.hosts.add

新建SSH主机

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/hosts/add`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-168.json

```
{
  "id": "example-host",
  "host": "192.0.2.20",
  "port": 22,
  "username": "YOUR_USER",
  "auth_type": "key",
  "keyid": "example-key",
  "enabled": true,
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

ssh.hosts.export

导出SSH主机配置包

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/hosts/export`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`recipient_cert` string · 可选	接收设备的证书PEM；省略加密给本设备。 省略时：本设备证书

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-169.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data.tscfg/filename；是否可导出另受Developer设备证书及接收设备材料限制。

使用要点

得到包文本后由客户端保存；包不会自动成为另一台设备的活动配置。

ssh.hosts.get

读取SSH主机

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ssh/hosts/get`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-170.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data为单个SSH主机及active_version；低于ADMIN权限时字段会被裁剪。

ssh.hosts.import

预览或导入SSH主机配置包

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/hosts/import`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`tscfg` string · 必填	完整配置包JSON文本，作为字符串传入。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true只预览。 省略时：false
`active_version` string · 正式应用必填	当前配置版本。 省略时：预览可使用当前版本
`overwrite` boolean · 可选	允许覆盖已存在且内容不同对象。 省略时：false
`expected_credential` integer · 正式应用必填	预览credential_generation值。 省略时：无
`expected_digest` string · 正式应用必填	预览package_digest值。 省略时：无

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-171.json

```
{"tscfg":"PACKAGE_JSON_TEXT","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 预览还含valid/items/exists/unchanged/package_digest/credential_generation；正式应用含imported/overwritten/restart_required。

使用要点

先预览，后携带同一包的摘要、凭据代次和配置版本提交；发生变化时重新预览。

ssh.hosts.list

列出SSH主机

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ssh/hosts/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`offset` integer · 可选	返回偏移，非负。 省略时：0
`limit` integer · 可选	返回条数；不传不主动截断。 省略时：全部

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-172.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.hosts/count/total/active_version/load_error/paused；低于ADMIN权限时返回受限元信息并带restricted。

ssh.hosts.remove

预览或删除SSH主机

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/hosts/remove`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true仅列影响；false执行删除。 省略时：false
`replacement_id` string · 可选	把依赖替换到指定对象ID。 省略时：无
`mode` string · 可选	cascade请求级联处理；与force/replacement策略择一使用。 省略时：普通删除
`force` boolean · 可选	强制删除被引用对象；先预览影响。 省略时：false
`pause_automation` boolean · 可选	是否先暂停自动化。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-173.json

```
{"id":"example","active_version":"CURRENT_VERSION","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另附impact说明引用影响。

使用要点

删除本地定义不会自动停止已运行的远端程序或撤销公钥。

ssh.hosts.update

修改SSH主机

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/hosts/update`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-174.json

```
{
  "id": "example-host",
  "host": "192.0.2.20",
  "port": 22,
  "username": "YOUR_USER",
  "auth_type": "key",
  "keyid": "example-key",
  "enabled": true,
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

ssh.keygen

兼容 SSH 密钥生成

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/keygen`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	密钥ID。 省略时：无默认值
`type` string · 可选	rsa2048/rsa4096/ec256/ec384等此入口接受类型。 省略时：rsa2048
`comment` string · 可选	公钥注释。 省略时：空

请求示例

JSON 原始代码：example-175.json

```
{"id":"example-key","type":"ec256"}
```

返回与完成条件

data.id/type/public_key。

使用要点

新集成建议统一使用key.generate；两入口支持参数不同。

ssh.revoke

撤销远端公钥

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/revoke`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	远端地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端账户。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	SSH端口。 省略时：22
`password` string · 必填	用于本次远端认证的密码。 省略时：无默认值
`keyid` string · 必填	要部署或撤销公钥对应的本地密钥ID。 省略时：无默认值
`trust_new` boolean · 可选	接受首次主机，仅在核实后使用。 省略时：false
`accept_changed` boolean · 可选	接受变化的主机指纹，仅在核实后使用。 省略时：false
`confirmed_fingerprint` string · 可选	与待确认主机一致的已核实指纹。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-176.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","password":"REMOTE_PASSWORD","keyid":"example-key"}
```

返回与完成条件

data.revoked/found/removed_count 与远端信息。

使用要点

只移除指定公钥，不等于删除本地密钥、主机配置或停止远端任务。

ssh.services.start

启动已保存的受管服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/services/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`command_id` string · 必填	已保存并配置为受管服务的命令ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-177.json

```
{"command_id":"example-service","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data.operation_id/run_id；随后用automation.services.status核验。

使用要点

使用已保存配置；即使调用成功也需区分进程运行与已就绪。

ssh.test

测试远端 SSH 连接

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ssh/test`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`trust_new` boolean · 可选	接受首次主机，仅在核实后使用。 省略时：false
`accept_changed` boolean · 可选	接受变化的主机指纹，仅在核实后使用。 省略时：false
`confirmed_fingerprint` string · 可选	与待确认主机一致的已核实指纹。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-178.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","keyid":"example-key"}
```

返回与完成条件

data.success/host/port/user/host_status/fingerprint；连接失败可返回stage/reason/error及指纹信息。

使用要点

只证明连接和认证条件，不证明任意远端命令或服务可运行。

远端文件接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
sftp.get	下载远端文件到设备
sftp.ls	列出远端目录
sftp.mkdir	建立远端目录
sftp.put	上传设备文件到远端
sftp.rm	删除远端文件
sftp.stat	读取远端文件属性

sftp.get

下载远端文件到设备

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/sftp/get`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`remote` string · 必填	远端文件绝对路径。 省略时：无默认值
`local` string · 必填	设备本地文件绝对路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-179.json

```
{
  "host": "192.0.2.20",
  "user": "YOUR_USER",
  "keyid": "example-key",
  "remote": "/tmp/example.txt",
  "local": "/sdcard/example.txt"
}
```

返回与完成条件

data.remote/local/success；写入设备本地文件。

使用要点

需要远端可信主机指纹及认证；失败不自动接受指纹。get的本地目标受外部写路径限制；put会把本地内容发送给远端。

sftp.ls

列出远端目录

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/sftp/ls`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`path` string · 必填	远端目录或文件路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-180.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","keyid":"example-key","path":"/tmp"}
```

返回与完成条件

data.path/files，文件项含name/size/is_dir/mtime/permissions。

使用要点

需要远端可信主机指纹及认证；失败不自动接受指纹。get的本地目标受外部写路径限制；put会把本地内容发送给远端。

sftp.mkdir

建立远端目录

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/sftp/mkdir`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`path` string · 必填	远端目录或文件路径。 省略时：无默认值
`mode` integer · 可选	权限位，JSON使用十进制；0755对应493。 省略时：493

请求示例

JSON 原始代码：example-181.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","keyid":"example-key","path":"/tmp"}
```

返回与完成条件

data.path/created。

使用要点

需要远端可信主机指纹及认证；失败不自动接受指纹。get的本地目标受外部写路径限制；put会把本地内容发送给远端。

sftp.put

上传设备文件到远端

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/sftp/put`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`remote` string · 必填	远端文件绝对路径。 省略时：无默认值
`local` string · 必填	设备本地文件绝对路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-182.json

```
{
  "host": "192.0.2.20",
  "user": "YOUR_USER",
  "keyid": "example-key",
  "remote": "/tmp/example.txt",
  "local": "/sdcard/example.txt"
}
```

返回与完成条件

data.remote/local/success；写入远端文件。

使用要点

需要远端可信主机指纹及认证；失败不自动接受指纹。get的本地目标受外部写路径限制；put会把本地内容发送给远端。

sftp.rm

删除远端文件

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/sftp/rm`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`path` string · 必填	远端目录或文件路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-183.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","keyid":"example-key","path":"/tmp"}
```

返回与完成条件

data.path/deleted。

使用要点

需要远端可信主机指纹及认证；失败不自动接受指纹。get的本地目标受外部写路径限制；put会把本地内容发送给远端。

sftp.stat

读取远端文件属性

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/sftp/stat`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`host` string · 必填	SSH主机地址。 省略时：无默认值
`user` string · 必填	远端用户名。 省略时：无默认值
`port` integer · 可选	端口1-65535。 省略时：22
`password` string · 认证方式之一	本次远端密码，不是TianShanOS登录密码。 省略时：无
`keyid` string · 认证方式之一	设备内保存的SSH私钥ID。 省略时：无
`keypath` string · 支持的即时调用认证方式之一	设备上的私钥路径；具体入口支持范围见说明。 省略时：无
`path` string · 必填	远端目录或文件路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-184.json

```
{"host":"192.0.2.20","user":"YOUR_USER","keyid":"example-key","path":"/tmp"}
```

返回与完成条件

data.path/size/is_dir/is_link/uid/gid/permissions/atime/mtime。

使用要点

需要远端可信主机指纹及认证；失败不自动接受指纹。get的本地目标受外部写路径限制；put会把本地内容发送给远端。

自动化与受管服务接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
automation.action.stats	读取动作执行统计
automation.action.stats.reset	清零动作统计
automation.actions.add	新建动作模板
automation.actions.delete	预览或删除动作模板
automation.actions.execute	执行一个动作模板
automation.actions.export	导出动作模板配置包
automation.actions.get	读取动作模板
automation.actions.import	预览或导入动作模板配置包
automation.actions.list	列出动作模板
automation.actions.update	修改动作模板
automation.config.apply	应用已确认的配置切换
automation.config.backup	保存内部应急备份
automation.config.enable	启用或暂停当前配置
automation.config.preview	预览配置来源切换或恢复
automation.config.refresh	重新检查配置存储
automation.config.status	读取配置来源与备份状态
automation.pause	暂停自动化引擎
automation.proxy.fetch	由设备获取 HTTP 数据
automation.proxy.socketio_test	测试外部 Socket.IO 事件
automation.proxy.websocket_test	测试外部 WebSocket 数据
automation.reload	重新加载自动化配置
automation.resume	恢复自动化引擎
automation.rules.add	新建自动化规则
automation.rules.delete	预览或删除规则

接口	功能
automation.rules.disable	禁用一条规则
automation.rules.enable	启用一条规则
automation.rules.export	导出规则配置包
automation.rules.get	读取一条规则
automation.rules.import	预览或导入规则包
automation.rules.list	列出自动化规则
automation.rules.trigger	手动触发一条规则
automation.rules.update	修改自动化规则
automation.services.list	列出受管远端服务记录
automation.services.status	核验受管远端服务
automation.services.stop	停止受管远端服务
automation.sources.add	新建数据源
automation.sources.add_mapping	添加数据字段映射
automation.sources.delete	预览或删除数据源
automation.sources.disable	停用数据源
automation.sources.enable	启用数据源
automation.sources.export	导出数据源配置包
automation.sources.import	预览或导入数据源配置包
automation.sources.list	列出数据源
automation.sources.remove_mapping	删除数据字段映射
automation.sources.update	修改数据源
automation.start	启动自动化引擎
automation.status	读取自动化运行概况
automation.stop	停止自动化引擎
automation.test.device	立即测试设备控制
automation.test.gpio	立即测试引脚动作

接口	功能
automation.test.led	立即测试 LED 动作
automation.test.ssh	立即测试已配置主机命令
automation.variables.delete	删除保存的用户变量
automation.variables.get	读取一个变量
automation.variables.list	列出变量
automation.variables.set	新建或修改用户变量

automation.action.stats

读取动作执行统计

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/action/stats`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-185.json

```
{}
```

返回与完成条件

data为动作管理器当前统计；是运行统计，不是持久审计记录。

automation.action.stats.reset

清零动作统计

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/action/stats/reset`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-186.json

```
{}
```

返回与完成条件

code=0表示重置请求成功。

automation.actions.add

新建动作模板

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/actions/add`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-187.json

```
{
  "id": "example-action",
  "name": "Record a message",
  "enabled": true,
  "type": "log",
  "log": {
    "level": 3,
    "message": "Example action"
  },
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

automation.actions.delete

预览或删除动作模板

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/actions/delete`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true仅列影响；false执行删除。 省略时：false
`replacement_id` string · 可选	把依赖替换到指定对象ID。 省略时：无
`mode` string · 可选	cascade请求级联处理；与force/replacement策略择一使用。 省略时：普通删除
`force` boolean · 可选	强制删除被引用对象；先预览影响。 省略时：false
`pause_automation` boolean · 可选	是否先暂停自动化。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-188.json

```
{"id":"example","active_version":"CURRENT_VERSION","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另附impact说明引用影响。

使用要点

删除本地定义不会自动停止已运行的远端程序或撤销公钥。

automation.actions.execute

执行一个动作模板

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/actions/execute`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-189.json

```
{"id":"example-action","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data.async/status/duration_ms等执行结果；低于ADMIN权限时响应会裁剪私有输出。

使用要点

会实际执行模板中的硬件或远端操作；异步模板需继续确认其目标结果。

automation.actions.export

导出动作模板配置包

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/actions/export`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`recipient_cert` string · 可选	接收设备的证书PEM；省略加密给本设备。 省略时：本设备证书

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-190.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data.tscfg/filename；是否可导出另受Developer设备证书及接收设备材料限制。

使用要点

得到包文本后由客户端保存；包不会自动成为另一台设备的活动配置。

automation.actions.get

读取动作模板

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/actions/get`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-191.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data为单个动作模板及active_version；低于ADMIN权限时字段会被裁剪。

automation.actions.import

预览或导入动作模板配置包

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/actions/import`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`tscfg` string · 必填	完整配置包JSON文本，作为字符串传入。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true只预览。 省略时：false
`active_version` string · 正式应用必填	当前配置版本。 省略时：预览可使用当前版本
`overwrite` boolean · 可选	允许覆盖已存在且内容不同对象。 省略时：false
`expected_credential` integer · 正式应用必填	预览credential_generation值。 省略时：无
`expected_digest` string · 正式应用必填	预览package_digest值。 省略时：无

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-192.json

```
{"tscfg":"PACKAGE_JSON_TEXT","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 预览还含valid/items/exists/unchanged/package_digest/credential_generation；正式应用含imported/overwritten/restart_required。

使用要点

先预览，后携带同一包的摘要、凭据代次和配置版本提交；发生变化时重新预览。

automation.actions.list

列出动作模板

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/actions/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`offset` integer · 可选	返回偏移，非负。 省略时：0
`limit` integer · 可选	返回条数；不传不主动截断。 省略时：全部

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-193.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.templates/count/total/active_version/load_error/paused；低于ADMIN权限时返回受限元信息并带 restricted。

automation.actions.update

修改动作模板

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/actions/update`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-194.json

```
{
  "id": "example-action",
  "name": "Record a message",
  "enabled": true,
  "type": "log",
  "log": {
    "level": 3,
    "message": "Example action"
  },
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

automation.config.apply

应用已确认的配置切换

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/config/apply`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`operation` string · 必填	与预览相同的操作。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`target_version` string · 必填	预览中目标配置版本。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-195.json

```
{
  "operation": "use_sd",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "target_version": "PREVIEW_TARGET_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

切换或恢复可能替换整套主机、命令、规则、变量和数据源；先预览并保留当前输入。

automation.config.backup

保存内部应急备份

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/config/backup`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-196.json

```
{"active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.config.enable

启用或暂停当前配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/config/enable`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`enabled` boolean · 必填	true启用当前配置，false暂停。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-197.json

```
{"active_version":"CURRENT_VERSION","enabled":false}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.config.preview

预览配置来源切换或恢复

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/config/preview`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`operation` string · 必填	use_sd/save_to_sd/restore_internal。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-198.json

```
{"operation":"use_sd"}
```

返回与完成条件

data为预览差异、当前与目标版本以及选择条件；正式应用须使用返回版本。

使用要点

切换或恢复可能替换整套主机、命令、规则、变量和数据源；先预览并保留当前输入。

automation.config.refresh

重新检查配置存储

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/config/refresh`
最低权限：ROOT

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-199.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.config.status

读取配置来源与备份状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/config/status`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-200.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.pause

暂停自动化引擎

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/pause`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-201.json

```
{}
```

返回与完成条件

成功由code=0和message表示；之后读取automation.status确认运行状态。

使用要点

引擎状态、未结束动作或存储状态可能使请求被拒绝；停止请求超时不等于全部动作已结束。

automation.proxy.fetch

由设备获取 HTTP 数据

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/proxy/fetch`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 必填	目标HTTP(S)地址，或受支持的本机API地址。 省略时：无默认值
`method` string · 可选	支持GET/POST/PUT/DELETE；不提供通用请求body参数。 省略时：GET
`headers` object · 可选	请求头字符串映射；避免在普通日志保存认证值。 省略时：无
`timeout` integer · 可选	总请求超时，毫秒。 省略时：15000
`cert_pem` string · 可选	私有签发方CA材料；最多16384字节。 省略时：系统信任
`skip_verify` boolean · 可选	兼容参数，只能false；true拒绝。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-202.json

```
{"url":"https://example.com/status","method":"GET"}
```

返回与完成条件

data.status/content_length/body；本机API结果嵌在body内，还需检查其中code。

使用要点

本机API转发沿用当前会话及目标接口权限；访问外部HTTP(S)服务要求ROOT。请求与响应有超时、大小和网络预算，不是无限制代理。

automation.proxy.socketio_test

测试外部 Socket.IO 事件

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/proxy/socketio_test`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 必填	Socket.IO服务地址，v4协议。 省略时：无默认值
`event` string · 可选	目标事件名。 省略时：首个事件
`timeout_ms` integer · 可选	连接/事件等待期限，毫秒。 省略时：10000
`json_path` string · 可选	事件数据提取路径。 省略时：完整数据

请求示例

JSON 原始代码：example-203.json

```
{"url":"https://example.com","event":"status"}
```

返回与完成条件

data.connected/sid/event/data，可能有value/path/path_error/error。

使用要点

与普通WebSocket协议不同；会实际连接远端。

automation.proxy.websocket_test

测试外部 WebSocket 数据

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/proxy/websocket_test`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`uri` string · 必填	ws://或wss://目标。 省略时：无默认值
`timeout_ms` integer · 可选	连接与数据等待期限，毫秒。 省略时：10000
`subscribe` string · 可选	连接后发送的订阅文本。 省略时：不发送
`json_path` string · 可选	响应JSON字段提取路径。 省略时：完整消息

请求示例

JSON 原始代码：example-204.json

```
{"uri":"wss://example.com/events","timeout_ms":10000}
```

返回与完成条件

data.connected/message，可能有value/path/path_error/error。

使用要点

实际连接并可发送消息；一次测试不是长期数据订阅。

automation.reload

重新加载自动化配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/reload`
最低权限：ROOT

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-205.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

引擎状态、未结束动作或存储状态可能使请求被拒绝；停止请求超时不等于全部动作已结束。

automation.resume

恢复自动化引擎

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/resume`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-206.json

```
{}
```

返回与完成条件

成功由code=0和message表示；之后读取automation.status确认运行状态。

使用要点

引擎状态、未结束动作或存储状态可能使请求被拒绝；停止请求超时不等于全部动作已结束。

automation.rules.add

新建自动化规则

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/rules/add`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`expected_revision` integer · 可选	原规则修订号；修改时携带最近读取值。 省略时：新建不需要

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-207.json

```
{
  "id": "example-rule",
  "name": "Temperature example",
  "enabled": false,
  "logic": "and",
  "conditions": [
    {
      "variable": "example.temperature",
      "operator": "gt",
      "value": 50
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "log",
      "level": 3,
      "message": "Temperature high"
    }
  ],
  "cooldown_ms": 10000,
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

保存定义与触发执行分开；不要使用受限读取结果覆盖完整规则。

automation.rules.delete

预览或删除规则

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/rules/delete`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true仅列影响；false执行删除。 省略时：false
`replacement_id` string · 可选	把依赖替换到指定对象ID。 省略时：无
`mode` string · 可选	cascade请求级联处理；与force/replacement策略择一使用。 省略时：普通删除
`force` boolean · 可选	强制删除被引用对象；先预览影响。 省略时：false
`pause_automation` boolean · 可选	是否先暂停自动化。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-208.json

```
{"id":"example-rule","active_version":"CURRENT_VERSION","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 可能附impact。

automation.rules.disable

禁用一条规则

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/rules/disable`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`expected_revision` integer · 可选	当前规则修订号。 省略时：建议携带

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-209.json

```
{"id":"example-rule","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.rules.enable

启用一条规则

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/rules/enable`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`expected_revision` integer · 可选	当前规则修订号。 省略时：建议携带

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-210.json

```
{"id":"example-rule","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.rules.export

导出规则配置包

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/rules/export`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`recipient_cert` string · 可选	接收设备的证书PEM；省略加密给本设备。 省略时：本设备证书

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-211.json

```
{"id":"example-rule"}
```

返回与完成条件

data.tscfg/filename；包内是规则配置输入。

automation.rules.get

读取一条规则

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/rules/get`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-212.json

```
{"id":"example-rule"}
```

返回与完成条件

data为规则定义、当前修订和运行统计；低于ADMIN权限时省略完整条件和动作。

automation.rules.import

预览或导入规则包

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/rules/import`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`tscfg` string · 必填	配置包JSON文本。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	预览或正式应用。 省略时：false
`active_version` string · 正式应用必填	当前配置版本。 省略时：无默认值
`overwrite` boolean · 可选	是否覆盖同名规则。 省略时：false
`expected_revision` integer · 正式应用必填	预览中的规则修订号。 省略时：无默认值
`expected_generation` integer · 正式应用必填	预览中的规则代次。 省略时：无默认值
`credential_generation` integer · 正式应用必填	预览中的证书/凭据代次。 省略时：无默认值
`package_digest` string · 正式应用必填	预览中的包摘要。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-213.json

```
{"tscfg":"PACKAGE_JSON_TEXT","preview":true}
```

返回与完成条件

data包含包预览或应用结果、版本与摘要；正式应用校验预览条件仍然成立。

使用要点

仅完整JSON body，不允许query。该入口的确认字段与其他对象导入不同，不能混用expected_credential/expected_digest。

automation.rules.list

列出自动化规则

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/rules/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-214.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.rules/count/active_version/loaded/paused/load_error/recovery_required/invalid_items/restart_required；每条包含ID、启用/修订及运行统计，低于ADMIN权限时为受限视图。

automation.rules.trigger

手动触发一条规则

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/rules/trigger`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-215.json

```
{"id":"example-rule","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data为触发结果；被拒绝时返回具体原因，执行完成仍需看相应动作或服务状态。

使用要点

有实际副作用；冷却、暂停、规则条件与运行状态可能拒绝。

automation.rules.update

修改自动化规则

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/rules/update`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`expected_revision` integer · 可选	原规则修订号；修改时携带最近读取值。 省略时：新建不需要

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-216.json

```
{
  "id": "example-rule",
  "name": "Temperature example",
  "enabled": false,
  "logic": "and",
  "conditions": [
    {
      "variable": "example.temperature",
      "operator": "gt",
      "value": 50
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "type": "log",
      "level": 3,
      "message": "Temperature high"
    }
  ],
  "cooldown_ms": 10000,
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

保存定义与触发执行分开；不要使用受限读取结果覆盖完整规则。

automation.services.list

列出受管远端服务记录

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/services/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-217.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.items；每项run_id/command_id/rule_id/source/name/state/current/last_known及operation状态等。

使用要点

运行记录不证明当前远端进程仍存在；需要verify时显式核验。

automation.services.status

核验受管远端服务

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/services/status`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`run_id` string · 必填	从启动结果或服务列表取得的运行ID。 省略时：无默认值
`verify` boolean · 可选	请求连接原主机进行状态核验。 省略时：按接口处理

请求示例

JSON 原始代码：example-218.json

```
{"run_id":"YOUR_RUN_ID","verify":true}
```

返回与完成条件

data.run_id/state/source/last_known/confirmed_ms/generation/busy、operation_id/operation_phase/operation_kind/operation_reason/operation_error。

使用要点

busy或进行中阶段需继续查询；停止依据原运行记录核实的进程身份，不按名字任意杀进程。

automation.services.stop

停止受管远端服务

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/services/stop`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`run_id` string · 必填	从启动结果或服务列表取得的运行ID。 省略时：无默认值
`verify` boolean · 可选	请求连接原主机进行状态核验。 省略时：按接口处理

请求示例

JSON 原始代码：example-219.json

```
{"run_id":"YOUR_RUN_ID","verify":true}
```

返回与完成条件

data.run_id/state/source/last_known/confirmed_ms/generation/busy、operation_id/operation_phase/operation_kind/operation_reason/operation_error。

使用要点

busy或进行中阶段需继续查询；停止依据原运行记录核实的进程身份，不按名字任意杀进程。

automation.sources.add

新建数据源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/add`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-220.json

```
{
  "id": "example-source",
  "label": "Temperature",
  "type": "rest",
  "enabled": false,
  "poll_interval_ms": 5000,
  "rest_url": "https://example.com/status",
  "rest_method": "GET",
  "auto_discover": false,
  "mappings": [
    {
      "path": "temperature",
      "var": "compute.temperature"
    }
  ],
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

automation.sources.add_mapping

添加数据字段映射

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/add_mapping`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`json_path` string · 必填	要提取的字段路径。 省略时：无默认值
`var_name` string · 必填	目标变量名。 省略时：无默认值
`transform` string · 可选	可选转换表达式。 省略时：无

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-221.json

```
{
  "id": "example-source",
  "active_version": "CURRENT_VERSION",
  "json_path": "temperature",
  "var_name": "compute.temperature"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另附source_id/mapping_count/mapping_index。

automation.sources.delete

预览或删除数据源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/delete`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true仅列影响；false执行删除。 省略时：false
`replacement_id` string · 可选	把依赖替换到指定对象ID。 省略时：无
`mode` string · 可选	cascade请求级联处理；与force/replacement策略择一使用。 省略时：普通删除
`force` boolean · 可选	强制删除被引用对象；先预览影响。 省略时：false
`pause_automation` boolean · 可选	是否先暂停自动化。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-222.json

```
{"id":"example","active_version":"CURRENT_VERSION","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另附impact说明引用影响。

使用要点

删除本地定义不会自动停止已运行的远端程序或撤销公钥。

automation.sources.disable

停用数据源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/disable`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-223.json

```
{"id":"example-source","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.sources.enable

启用数据源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/enable`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-224.json

```
{"id":"example-source","active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

automation.sources.export

导出数据源配置包

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/sources/export`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`recipient_cert` string · 可选	接收设备的证书PEM；省略加密给本设备。 省略时：本设备证书

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-225.json

```
{"id":"example"}
```

返回与完成条件

data.tscfg/filename；是否可导出另受Developer设备证书及接收设备材料限制。

使用要点

得到包文本后由客户端保存；包不会自动成为另一台设备的活动配置。

automation.sources.import

预览或导入数据源配置包

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/sources/import`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`tscfg` string · 必填	完整配置包JSON文本，作为字符串传入。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	true只预览。 省略时：false
`active_version` string · 正式应用必填	当前配置版本。 省略时：预览可使用当前版本
`overwrite` boolean · 可选	允许覆盖已存在且内容不同对象。 省略时：false
`expected_credential` integer · 正式应用必填	预览credential_generation值。 省略时：无
`expected_digest` string · 正式应用必填	预览package_digest值。 省略时：无

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-226.json

```
{"tscfg":"PACKAGE_JSON_TEXT","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 预览还含valid/items/exists/unchanged/package_digest/credential_generation；正式应用含imported/overwritten/restart_required。

使用要点

先预览，后携带同一包的摘要、凭据代次和配置版本提交；发生变化时重新预览。

automation.sources.list

列出数据源

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/sources/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`offset` integer · 可选	返回偏移，非负。 省略时：0
`limit` integer · 可选	返回条数；不传不主动截断。 省略时：全部

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-227.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.sources/count/total/active_version/load_error/paused；非root返回受限元信息并带restricted。

automation.sources.remove_mapping

删除数据字段映射

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/remove_mapping`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`index` integer · 选择方式之一	映射索引，非负。 省略时：无
`json_path` string · 选择方式之一	已有字段路径。 省略时：无
`var_name` string · 选择方式之一	已有变量名。 省略时：无

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-228.json

```
{"id":"example-source","active_version":"CURRENT_VERSION","index":0}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另附source_id/mapping_count。

automation.sources.update

修改数据源

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/sources/update`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`id` string · 必填	对象稳定ID；查询已有对象后保留原ID。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-229.json

```
{
  "id": "example-source",
  "label": "Temperature",
  "type": "rest",
  "enabled": false,
  "poll_interval_ms": 5000,
  "rest_url": "https://example.com/status",
  "rest_method": "GET",
  "auto_discover": false,
  "mappings": [
    {
      "path": "temperature",
      "var": "compute.temperature"
    }
  ],
  "active_version": "CURRENT_VERSION"
}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。

使用要点

新建要求ID未存在，修改要求对象已存在；完整请求示例见配置数据模型。

automation.start

启动自动化引擎

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/start`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-230.json

```
{}
```

返回与完成条件

成功由code=0和message表示；之后读取automation.status确认运行状态。

使用要点

引擎状态、未结束动作或存储状态可能使请求被拒绝；停止请求超时不等于全部动作已结束。

automation.status

读取自动化运行概况

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/status`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-231.json

```
{}
```

返回与完成条件

data为引擎运行状态、计数、配置来源及自动启动信息；字段以当前引擎状态为准。

automation.stop

停止自动化引擎

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/stop`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-232.json

```
{}
```

返回与完成条件

成功由code=0和message表示；之后读取automation.status确认运行状态。

使用要点

引擎状态、未结束动作或存储状态可能使请求被拒绝；停止请求超时不等于全部动作已结束。

automation.test.device

立即测试设备控制

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/test/device`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 必填	agx或lpmu。 省略时：无默认值
`action` string · 必填	目标设备支持的电源/复位动作。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-233.json

```
{"device":"agx","action":"on"}
```

返回与完成条件

code=0及message表示控制调用成功；之后读取device.status。

使用要点

会实际控制目标计算机。

automation.test.gpio

立即测试引脚动作

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/test/gpio`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`pin` integer · 必填	受支持引脚编号。 省略时：无默认值
`level` boolean · 必填	true为高电平，false为低电平。 省略时：无默认值
`pulse_ms` integer · 可选	脉冲持续时间，毫秒；0表示不作定时脉冲。 省略时：0

请求示例

JSON 原始代码：example-234.json

```
{"pin":1,"level":false,"pulse_ms":0}
```

返回与完成条件

code=0及message表示动作调用成功；之后独立读取目标引脚状态。

使用要点

会操作硬件引脚，先核对其功能。

automation.test.led

立即测试 LED 动作

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/test/led`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 必填	目标灯光设备。 省略时：无默认值
`index` integer · 可选	灯索引。 省略时：0
`r` integer · 可选	红色分量0-255。 省略时：0
`g` integer · 可选	绿色分量0-255。 省略时：0
`b` integer · 可选	蓝色分量0-255。 省略时：0

请求示例

JSON 原始代码：example-235.json

```
{"device":"board","r":0,"g":64,"b":128}
```

返回与完成条件

data为动作执行结果。

使用要点

名称含test仍会实际改变设备。

automation.test.ssh

立即测试已配置主机命令

方法：POST
路径：`/api/v1/automation/test/ssh`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`host_id` string · 必填	保存的SSH主机配置ID。 省略时：无默认值
`command` string · 必填	远端命令。 省略时：无默认值
`timeout_ms` integer · 可选	毫秒超时。 省略时：30000

请求示例

JSON 原始代码：example-236.json

```
{"host_id":"example-host","command":"uname -a","timeout_ms":30000}
```

返回与完成条件

data为远端执行结果，检查退出码与输出。

使用要点

不是纯语法检查，会实际连接并执行。

automation.variables.delete

删除保存的用户变量

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/variables/delete`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	用户变量名。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`preview` boolean · 可选	只查看引用影响。 省略时：false
`force` boolean · 可选	确认引用影响后请求强制删除。 省略时：false
`pause_automation` boolean · 可选	暂停自动化后处理。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-237.json

```
{"name":"example.temperature","active_version":"CURRENT_VERSION","preview":true}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 可能附impact。

automation.variables.get

读取一个变量

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/variables/get`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	完整变量名。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-238.json

```
{"name":"compute.temperature"}
```

返回与完成条件

data为变量值及类型、来源、只读和更新时间等元数据。

automation.variables.list

列出变量

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/automation/variables/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`configured_only` boolean · 可选	只列保存的用户变量定义。 省略时：false
`prefix` string · 可选	变量名前缀筛选。 省略时：无
`source_id` string · 可选	按来源ID筛选。 省略时：无
`include_value` boolean · 可选	是否返回变量值。 省略时：true
`include_meta` boolean · 可选	是否包含时间、来源、只读等元数据。 省略时：true

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-239.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.variables/count；include_value控制是否附value，include_meta控制时间、来源和只读等元数据。

automation.variables.set

新建或修改用户变量

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/automation/variables/set`
最低权限：ROOT

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	用户变量名。 省略时：无默认值
`active_version` string · 必填	最近一次读取配置状态返回的版本；配置变化后重新读取。 省略时：无默认值
`value` boolean / number / string / null · 必填	要保存的值；不以数组/对象替代数值温度。 省略时：无默认值
`create_only` boolean · 可选	若已存在只返回现有值，不覆盖。 省略时：false
`source_id` string · 可选	来源标识。 省略时：user
`value_type` integer · 可选	可选类型标识；一般让实现根据value判断。 省略时：按value推导

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-240.json

```
{"name":"example.temperature","value":42.5,"active_version":"CURRENT_VERSION"}
```

返回与完成条件

data 为配置结果，含active_version/source/loaded/configured/enabled/paused/saved/uncertain及错误位置；完整字段见配置结果模型。 另含name/created/value。

使用要点

只读或系统来源变量可能拒绝修改；数组/对象值不属于此简化模型。

灯光与矩阵接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
led.boot.config	读取启动显示配置
led.brightness	查询或修改亮度
led.clear	清空显示
led.color.hsv	将 HSV 转换为 RGB
led.color.parse	解析颜色表示
led.color_correction.export	保存颜色校正文件
led.color_correction.get	读取颜色校正
led.color_correction.import	从文件导入颜色校正
led.color_correction.reset	恢复默认颜色校正
led.color_correction.set	修改颜色校正
led.effect.list	列出动画名称
led.effect.start	启动灯光动画
led.effect.stop	停止灯光动画
led.fill	设置整灯颜色
led.filter.list	列出显示滤镜
led.filter.start	应用显示滤镜
led.filter.stop	停止显示滤镜
led.image	在矩阵上显示图片
led.list	列出灯光和矩阵设备
led.qrcode	显示二维码
led.save	把当前显示保存为启动配置
led.set	设置灯光像素范围
led.text	显示矩阵文字
led.text.stop	停止滚动文字

led.boot.config

读取启动显示配置

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/boot/config`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备

请求示例

JSON 原始代码：example-241.json

```
{"device":"matrix"}
```

返回与完成条件

data.boot_config数组，每项device/enabled/animation/speed/brightness/filter/filter_speed/image_path/qrcode_text。

led.brightness

查询或修改亮度

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/brightness`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备
`brightness` integer · 可选	亮度0-255。 省略时：省略时只查询

请求示例

JSON 原始代码：example-242.json

```
{"device":"matrix","brightness":64}
```

返回与完成条件

data.device/brightness。

led.clear

清空显示

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/clear`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备
`off` boolean · 可选	清空后是否关闭设备输出。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-243.json

```
{"device":"matrix"}
```

返回与完成条件

data.device/cleared。

使用要点

会停止或替换当前显示，启动配置保存需另行操作。

led.color.hsv

将 HSV 转换为 RGB

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/color/hsv`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`h` integer · 必填	色相整数0-359，度。 省略时：无默认值
`s` integer · 必填	饱和度整数0-255。 省略时：无默认值
`v` integer · 必填	明度整数0-255。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-244.json

```
{"h":200,"s":255,"v":255}
```

返回与完成条件

data.hsv/rgb/hex；数值范围见颜色模型。

led.color.parse

解析颜色表示

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/color/parse`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`color` string · 必填	支持的颜色字符串，例如#00A0FF。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-245.json

```
{"color":"#00A0FF"}
```

返回与完成条件

data.input/rgb（r/g/b）/hex/value。

led.color_correction.export

保存颜色校正文件

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/color_correction/export`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 可选	要写入的SD绝对路径。 省略时：/sdcard/config/led_color_correction.json

请求示例

JSON 原始代码：example-246.json

```
{"path":"/sdcard/example-color.json"}
```

返回与完成条件

data.path/success。

led.color_correction.get

读取颜色校正

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/color_correction/get`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-247.json

```
{}
```

返回与完成条件

data 为颜色校正配置，字段含enabled/brightness/gamma/saturation/white_point，见颜色模型。

led.color_correction.import

从文件导入颜色校正

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/color_correction/import`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-248.json

```
{"path":"/sdcard/example-color.json"}
```

返回与完成条件

data.success。

使用要点

文件读取按当前会话检查；受管或敏感路径可能需ADMIN。

led.color_correction.reset

恢复默认颜色校正

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/color_correction/reset`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-249.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.success。

led.color_correction.set

修改颜色校正

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/color_correction/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`enabled` boolean · 可选	启用校正。 省略时：省略时不修改
`brightness` object · 可选	{enabled:boolean,factor:number}，factor为0-2。 省略时：省略时不修改
`gamma` object · 可选	{enabled:boolean,gamma:number}，gamma为0.1-4；value是gamma的兼容字段。 省略时：省略时不修改
`saturation` object · 可选	{enabled:boolean,factor:number}，factor为0-2。 省略时：省略时不修改
`white_point` object · 可选	白点r/g/b增益，见颜色模型。 省略时：省略时不修改

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-250.json

```
{"enabled":true}
```

返回与完成条件

data.success。

使用要点

先读取当前值，只修改需要的字段；它与单设备0-255亮度不同。

led.effect.list

列出动画名称

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/effect/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-251.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.effects；具体设备支持项也可从led.list读取。

led.effect.start

启动灯光动画

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/effect/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备
`effect` string · 必填	从设备支持列表选取的动画名。 省略时：无默认值
`speed` integer · 可选	动画速度1-100。 省略时：50
`color` string / object / integer · 可选	颜色字符串、{r,g,b} 对象或 0xRRGGBB 的十进制整数；RGB 分量0-255。 省略时：动画默认色

请求示例

JSON 原始代码：example-252.json

```
{"device":"matrix","effect":"rainbow","speed":50}
```

返回与完成条件

data.device/effect/speed/started。

使用要点

示例动画名需先确认设备支持；新动画会替换当前效果。

led.effect.stop

停止灯光动画

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/effect/stop`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备

请求示例

JSON 原始代码：example-253.json

```
{"device":"matrix"}
```

返回与完成条件

data.device/stopped。

led.fill

设置整灯颜色

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/fill`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备
`color` string / object / integer · 必填	颜色字符串、{r,g,b} 对象或 0xRRGGBB 的十进制整数；RGB 分量0-255。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-254.json

```
{"device":"board","color":"#00A0FF"}
```

返回与完成条件

data.device/color（r/g/b）/success。

led.filter.list

列出显示滤镜

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/filter/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-255.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.filters，含name/description。

led.filter.start

应用显示滤镜

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/filter/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备
`filter` string · 必填	从led.filter.list选取。 省略时：无默认值
`speed` integer · 可选	滤镜速度。 省略时：50
`intensity` number · 可选	强度 省略时：按滤镜默认
`amount` number · 可选	效果量 省略时：按滤镜默认
`scale` number · 可选	空间比例 省略时：按滤镜默认
`angle` number · 可选	角度 省略时：按滤镜默认
`frequency` number · 可选	频率 省略时：按滤镜默认
`amplitude` number · 可选	幅度 省略时：按滤镜默认
`wavelength` number · 可选	波长 省略时：按滤镜默认
`width` number · 可选	宽度 省略时：按滤镜默认
`saturation` number · 可选	饱和度 省略时：按滤镜默认
`levels` number · 可选	分级数量 省略时：按滤镜默认
`decay` number · 可选	衰减 省略时：按滤镜默认
`density` number · 可选	密度 省略时：按滤镜默认

请求示例

JSON 原始代码：example-256.json

```
{"device":"matrix","filter":"YOUR_FILTER","speed":50}
```

返回与完成条件

data.device/filter/speed/applied。

使用要点

各扩展参数只对使用它的滤镜生效，按所选效果调整，不把全部参数同时套用。

led.filter.stop

停止显示滤镜

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/filter/stop`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备

请求示例

JSON 原始代码：example-257.json

```
{"device":"matrix"}
```

返回与完成条件

data.device/stopped。

led.image

在矩阵上显示图片

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/image`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标显示设备。 省略时：matrix
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值
`center` boolean · 可选	是否居中。 省略时：true

请求示例

JSON 原始代码：example-258.json

```
{"device":"matrix","path":"/sdcard/example.png","center":true}
```

返回与完成条件

data.device/path/displayed/width/height/animated/frames。

使用要点

需要设备支持的图像格式和有效文件；读取敏感路径仍受权限限制。

led.list

列出灯光和矩阵设备

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/led/list`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-259.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.devices；每项name/count/brightness/layout/effects/current，current含animation/speed/on/color。

led.qrcode

显示二维码

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/qrcode`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标显示设备。 省略时：matrix
`text` string · 必填	要编码的内容。 省略时：无默认值
`ecc` string · 可选	纠错等级L/M/Q/H。 省略时：L
`bg_image` string · 可选	可选背景图片绝对路径。 省略时：无
`color` string / object / integer · 可选	颜色字符串、{r,g,b} 对象或 0xRRGGBB 的十进制整数；RGB 分量0-255。 省略时：默认前景色

请求示例

JSON 原始代码：example-260.json

```
{"device":"matrix","text":"https://example.com","ecc":"L"}
```

返回与完成条件

data.device/text/version/size/capacity/displayed。

使用要点

内容长度与矩阵尺寸、纠错等级共同决定是否能显示；背景读取有路径权限检查。

led.save

把当前显示保存为启动配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/save`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：全部灯光设备

请求示例

JSON 原始代码：example-261.json

```
{"device":"board"}
```

返回与完成条件

data.device/saved/animation/brightness/speed；保存成功后才将其当作启动配置。

led.set

设置灯光像素范围

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 必填	灯光设备名：touch、board、matrix，以 led.list 为准。 省略时：无默认值
`color` string / object / integer · 必填	颜色字符串、{r,g,b} 对象或 0xRRGGBB 的十进制整数；RGB 分量0-255。 省略时：无默认值
`index` integer · 可选	起始像素索引，0起；必须小于设备像素总数。 省略时：0
`count` integer · 可选	连续写入的像素数，正整数，范围不能越过设备末端。 省略时：有index时1，否则全部像素

请求示例

JSON 原始代码：example-262.json

```
{"device":"board","index":0,"count":1,"color":{"r":0,"g":64,"b":128}}
```

返回与完成条件

data.device/start/count/color（r/g/b）/success。

使用要点

停止目标层动画并启用设备。省略index和count时设置整灯；只给index时设置一个像素。整灯填色会更新当前纯色预设；持久保存另按灯光配置流程处理。

led.text

显示矩阵文字

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/text`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标设备。 省略时：matrix
`text` string · 必填	显示文字。 省略时：无默认值
`font` string · 可选	支持的字体名。 省略时：cjk；从/sdcard/fonts/<font>.fnt加载
`x` integer · 可选	起始横坐标。 省略时：默认位置
`y` integer · 可选	起始纵坐标。 省略时：默认位置
`align` string · 可选	left/center/right。 省略时：left
`scroll` string · 可选	none/left/right/up/down。 省略时：none
`speed` integer · 可选	滚动速度。 省略时：30
`loop` boolean · 可选	是否循环。 省略时：false
`invert` boolean · 可选	是否反色。 省略时：false
`color` string / object / integer · 可选	颜色字符串、{r,g,b} 对象或 0xRRGGBB 的十进制整数；RGB 分量0-255。 省略时：白色

请求示例

JSON 原始代码：example-263.json

```
{"device":"matrix","text":"Ready","scroll":"none"}
```

返回与完成条件

data.device/text/font/displayed。

使用要点

字符是否可显示取决于所选字体。

led.text.stop

停止滚动文字

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/led/text/stop`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`device` string · 可选	目标设备。 省略时：matrix

请求示例

JSON 原始代码：example-264.json

```
{"device":"matrix"}
```

返回与完成条件

data.device/stopped。

引脚维护接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
gpio.info	读取一个引脚状态
gpio.list	列出可操作引脚
gpio.set	设置引脚电平
gpio.toggle	翻转引脚电平

gpio.info

读取一个引脚状态

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/gpio/info`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`pin` integer · 与name至少一个	从gpio.list取得的白名单GPIO编号。 省略时：无
`name` string · 与pin至少一个	从gpio.list取得的引脚名称。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-265.json

```
{"name":"AGX_RESET"}
```

返回与完成条件

data.gpio/name/description/level/default/modified。

gpio.list

列出可操作引脚

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/gpio/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-266.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.count/pins；各项gpio/name/description/level/default/modified。

使用要点

高级硬件维护入口；只开放白名单，不是任意引脚控制。

gpio.set

设置引脚电平

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/gpio/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`pin` integer · 与name至少一个	从gpio.list取得的白名单GPIO编号。 省略时：无
`name` string · 与pin至少一个	从gpio.list取得的引脚名称。 省略时：无
`level` integer · 必填	0或1。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-267.json

```
{"name":"AGX_RESET","level":0}
```

返回与完成条件

data.gpio/name/level。

使用要点

引脚可能连接复位、强制关机或USB切换；先确认物理含义。

gpio.toggle

翻转引脚电平

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/gpio/toggle`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`pin` integer · 与name至少一个	从gpio.list取得的白名单GPIO编号。 省略时：无
`name` string · 与pin至少一个	从gpio.list取得的引脚名称。 省略时：无

请求示例

JSON 原始代码：example-268.json

```
{"name":"AGX_RESET"}
```

返回与完成条件

data.gpio/name/previous/level。

使用要点

重复请求会再次翻转；不要在网络超时后直接重放。

应用计算机网络配置接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
network.lpmu_access.log	分段读取网络配置日志
network.lpmu_access.start	启动应用计算机网络接入配置
network.lpmu_access.status	查询网络配置任务

network.lpmu_access.log

分段读取网络配置日志

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/network/lpmu_access/log`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`run_id` integer · 必填	start或status返回的当前运行编号。 省略时：无默认值
`offset` integer · 必填	非负字节偏移；首次0。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-269.json

```
{"run_id":1,"offset":0}
```

返回与完成条件

data.run_id/output/next_offset/done；下一次使用next_offset。

使用要点

每块最多1024字节；旧run_id会拒绝，done表示当前日志已读到末尾，仍要检查任务状态。

network.lpmu_access.start

启动应用计算机网络接入配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/network/lpmu_access/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`sudo_password` string · 可选	远端需要的sudo密码，仅用于本次执行。 省略时：空

请求示例

JSON 原始代码：example-270.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.run_id/running/stage；继续查询status与log。

使用要点

固定目标10.10.99.99:22，依赖已保存主机和SSH密钥；同一时间一个任务。会实际修改远端网络。

network.lpmu_access.status

查询网络配置任务

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/network/lpmu_access/status`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`diagnostics` boolean · 可选	是否带额外耗时/资源统计。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-271.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.run_id/running/stage、传输字节、exit_code/reason/failure_stage、internet_confirmed/configuration_complete、output_tail/output_truncated；诊断字段仅在请求时提供。

使用要点

成功需最终阶段及脚本确认；排队或脚本退出0不能单独代替网络配置完成。

普通与模块配置接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
config.delete	删除一个配置键
config.get	读取一个配置值
config.list	读取配置键统计
config.module.list	读取模块配置索引
config.module.reset	恢复模块默认配置
config.module.save	保存模块配置
config.module.set	修改模块中的配置键
config.module.show	读取模块配置
config.save	保存普通配置
config.set	设置一个配置值

config.delete

删除一个配置键

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/delete`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`key` string · 必填	配置键，保留完整名称。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-272.json

```
{"key":"example.setting"}
```

返回与完成条件

data.key/deleted。

config.get

读取一个配置值

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/get`
最低权限：无需登录

参数

参数 / Parameter	说明
`key` string · 必填	配置键，保留完整名称。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-273.json

```
{"key":"system.language"}
```

返回与完成条件

data.key/type/value。仅 key=system.language 可匿名；其他键要求ADMIN。

config.list

读取配置键统计

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/list`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-274.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.items 以及 file_keys/nvs_keys/total_keys；具体项取决于已注册配置。

config.module.list

读取模块配置索引

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/module/list`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-275.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.modules，各项含 name/version/dirty/nvs_namespace/registered；另有全局序号等信息。

config.module.reset

恢复模块默认配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/module/reset`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`module` string · 必填	net/dhcp/wifi/nat/led/fan/device/system；支持 all 的操作见说明。 省略时：无默认值
`persist` boolean · 可选	是否把重置结果保存。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-276.json

```
{"module":"system","persist":false}
```

返回与完成条件

data.module/reset/persisted。

使用要点

会覆盖所选模块配置；操作前读取并保留需要的设置。

config.module.save

保存模块配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/module/save`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`module` string · 必填	net/dhcp/wifi/nat/led/fan/device/system；支持 all 的操作见说明。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-277.json

```
{"module":"all"}
```

返回与完成条件

单模块保存结果；all 返回 results 及 success_count/fail_count，逐项检查success/error。

config.module.set

修改模块中的配置键

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/module/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`module` string · 必填	net/dhcp/wifi/nat/led/fan/device/system；支持 all 的操作见说明。 省略时：无默认值
`key` string · 必填	配置键，保留完整名称。 省略时：无默认值
`value` boolean / number / string · 必填	与模块字段类型一致的值。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-278.json

```
{"module":"system","key":"timezone","value":"CST-8"}
```

返回与完成条件

data.module/key/success/dirty；需要保存时调用 config.module.save。

config.module.show

读取模块配置

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/module/show`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`module` string · 必填	net/dhcp/wifi/nat/led/fan/device/system；支持 all 的操作见说明。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-279.json

```
{"module":"wifi"}
```

返回与完成条件

单模块 data.module/config/dirty；all 可返回按模块分组对象。低于ADMIN权限时的密码字段被省略。

config.save

保存普通配置

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/save`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-280.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.saved；失败时保留现状并查询，不假定全部已保存。

config.set

设置一个配置值

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`key` string · 必填	配置键，保留完整名称。 省略时：无默认值
`value` boolean / number / string · 必填	配置值，不能以对象或数组替代。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-281.json

```
{"key":"system.language","value":"zh-CN"}
```

返回与完成条件

data.key/success；需要持久保存时另用 config.save。

配置包接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
config.pack.apply	旧通用配置应用入口
config.pack.content	读取包内解密内容
config.pack.export	生成加密配置包
config.pack.export_cert	读取配置接收证书
config.pack.import	验证已上传配置包
config.pack.info	读取配置包能力
config.pack.list	列出目录中的配置包
config.pack.verify	验证配置包信任

config.pack.apply

旧通用配置应用入口

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/pack/apply`
最低权限：ADMIN

当前不支持实际操作，保留名称用于明确回应旧调用。

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 必填	设备上的绝对路径；受管配置与敏感文件另受限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-282.json

```
{"path":"/sdcard/example.tscfg"}
```

返回与完成条件

data.success=false及不支持的result_code/reason；即使顶层code=0也没有应用配置。

使用要点

不支持通用apply。改用相应对象的专用导入流程。

config.pack.content

读取包内解密内容

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/pack/content`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	配置包名，按包存储接口使用。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-283.json

```
{"name":"example"}
```

返回与完成条件

data.name/content/content_raw；content为可解析JSON时的结构内容。

使用要点

仅供受信任管理读取；包含配置秘密时不能转入公开日志。

config.pack.export

生成加密配置包

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/pack/export`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`name` string · 必填	包名称。 省略时：无默认值
`content` object / string · 必填	待加密配置内容；只允许可编码的JSON内容。 省略时：无默认值
`recipient_cert` string · 必填	接收设备证书PEM。 省略时：无默认值
`description` string · 可选	包说明。 省略时：空
`save_path` string · 可选	可选SD保存路径。 省略时：不保存设备文件

请求示例

JSON 原始代码：example-284.json

```
{"name":"example","content":{"example":true},"recipient_cert":"RECIPIENT_CERTIFICATE_PEM"}
```

返回与完成条件

data.tscfg/filename/size；指定保存路径成功时附saved_path。

使用要点

导出另要求本设备具有Developer导出能力；生成的包仍需在目标设备校验和专用导入。

config.pack.export_cert

读取配置接收证书

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/pack/export_cert`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-285.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.certificate/fingerprint/cn；用于向此设备加密配置，不包含私钥。

config.pack.import

验证已上传配置包

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/pack/import`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`content` string · 与path至少一个	配置包的原始JSON文本，不是任意Base64载荷。 省略时：无默认值
`path` string · 与content至少一个	设备上已上传包的绝对路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-286.json

```
{"path":"/sdcard/example.tscfg"}
```

返回与完成条件

成功data含valid/result_code/result_message/reason/path/saved_path、name/description/source_file/target_device/created_at及signature；验证不通过返回业务错误。

使用要点

content流程可将已验证包保存到包存储，path流程原地校验；都不应用业务配置。实际变更用对应对象专用import。

config.pack.info

读取配置包能力

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/pack/info`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-287.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.can_export/device_type/cert_fingerprint/cert_cn/cert_ou/pack_version/algorithm。

config.pack.list

列出目录中的配置包

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/config/pack/list`
最低权限：READ

参数

参数 / Parameter	说明
`path` string · 可选	目录绝对路径。 省略时：/sdcard/config

请求示例

JSON 原始代码：example-288.json

```
{"path":"/sdcard/config"}
```

返回与完成条件

data.files/count，包项含name/path/size/mtime/valid及可用的签发信息。

config.pack.verify

验证配置包信任

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/config/pack/verify`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`content` string · 与path至少一个	配置包的原始JSON文本，不是任意Base64载荷。 省略时：无默认值
`path` string · 与content至少一个	设备上已上传包的绝对路径。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-289.json

```
{"path":"/sdcard/example.tscfg"}
```

返回与完成条件

data.valid/result_code/result_message/reason/signature；签名含valid/is_official/signer_cn/signer_ou/signed_at。

使用要点

检查嵌套valid和reason；通用验证不表示配置已导入。

升级与恢复接口

全部接口 · 调用规则 · 故障处理

以下示例作为POST JSON body发送；占位内容需替换。返回说明均指外层data（另有明确说明除外）。

接口	功能
ota.abort	请求取消固件升级
ota.partitions	读取升级分区
ota.progress	读取固件升级进度
ota.rollback	回滚至另一固件
ota.server.get	读取升级服务器配置
ota.server.set	配置升级服务器
ota.start_file	从SD卡启动固件升级
ota.start_url	从服务器启动固件升级
ota.status	读取固件升级总览
ota.test_connection	测试升级文件连接
ota.upgrade_file	从SD卡启动固件升级
ota.upgrade_url	从服务器启动固件升级
ota.upload_abort	中止固件上传控制
ota.upload_begin	开始固件上传控制
ota.upload_end	结束固件上传控制
ota.validate	确认当前固件
ota.version	读取固件版本
ota.www.abort	请求取消网页资源升级
ota.www.progress	读取网页资源升级进度
ota.www.start	从服务器启动网页资源升级
ota.www.start_sdcard	从SD卡启动网页资源升级

ota.abort

请求取消固件升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/abort`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-290.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.aborted=true；继续读取对应进度确认状态。

使用要点

作用于当前升级；不要把它当作仅取消某个私有任务。不要在状态未明确时马上开始新升级。

ota.partitions

读取升级分区

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ota/partitions`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-291.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.running/next各含label/address/size/is_bootable；可启动时有version/project，另含can_rollback。

ota.progress

读取固件升级进度

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ota/progress`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-292.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.state/percent/total_size/received_size/message。state为idle/checking/downloading/verifying/writing/pending_reboot/error。

使用要点

这是设备全局进度，不按登录会话区分任务。启动成功后继续查询状态；100%不单独证明设备已运行新版本。

ota.rollback

回滚至另一固件

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/rollback`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-293.json

```
{}
```

返回与完成条件

尝试选择回滚分区并重启；连接可能先于响应中断。若有返回，data.rolling_back=true。

使用要点

先查ota.partitions的can_rollback；回滚后重新登录，核对版本和配置兼容性。不支持no_reboot参数。

ota.server.get

读取升级服务器配置

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ota/server/get`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-294.json

```
{}
```

返回与完成条件

ADMIN可读data.url/configured；较低角色只获得configured。

ota.server.set

配置升级服务器

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/server/set`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 必填	升级服务器URL，最多255字符；空字符串清除地址。 省略时：无默认值
`save` boolean · 可选	是否持久保存服务器地址。 省略时：false

请求示例

JSON 原始代码：example-295.json

```
{"url":"http://updates.example.com/firmware.bin","save":true}
```

返回与完成条件

data.url/saved。

使用要点

设置地址不会开始升级；网页镜像URL可由此地址推导。

ota.start_file

从SD卡启动固件升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/start_file`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`file` string · 可选	固件文件绝对路径；推荐file。 省略时：无默认值
`path` string · 可选	file的兼容名称。 省略时：不提供
`auto_reboot` boolean · 可选	固件完成后是否自动重启。 省略时：true
`no_reboot` boolean · 可选	auto_reboot的反向兼容选项；提供时覆盖auto_reboot。 省略时：不覆盖
`allow_downgrade` boolean · 可选	允许安装较旧版本；仍需通过镜像检查。 省略时：false
`skip_verify` boolean · 可选	SD文件流程的兼容选项；没有TLS连接，不能用它跳过固件完整性检查。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-296.json

```
{"file":"/sdcard/firmware.bin","no_reboot":true}
```

返回与完成条件

data.started/path。

使用要点

启动成功只表示请求已开始；读取ota.progress并在重启后核对ota.status。使用适合本硬件和分区的完整镜像。

ota.start_url

从服务器启动固件升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/start_url`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 必填	完整固件文件的HTTP或HTTPS地址，最多2048字节。 省略时：无默认值
`auto_reboot` boolean · 可选	固件完成后是否自动重启。 省略时：true
`no_reboot` boolean · 可选	auto_reboot的反向兼容选项；提供时覆盖auto_reboot。 省略时：不覆盖
`allow_downgrade` boolean · 可选	允许安装较旧版本；仍需通过镜像检查。 省略时：false
`skip_verify` boolean · 可选	请求放宽HTTPS服务器校验，受固件TLS配置限制，仍可能连接失败；不影响镜像完整性检查。一般保持false。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-297.json

```
{"url":"http://updates.example.com/firmware.bin","no_reboot":true}
```

返回与完成条件

data.started/url。

使用要点

启动成功只表示请求已开始；读取ota.progress并在重启后核对ota.status。使用适合本硬件和分区的完整镜像。

ota.status

读取固件升级总览

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ota/status`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-298.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.state/running/next/pending_verify；待验证时含rollback_timeout。分区含label/address/size及可用的版本信息。

使用要点

size单位为字节；成功写入后仍需重启并核对运行版本。

ota.test_connection

测试升级文件连接

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/test_connection`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 必填	要探测的升级文件URL。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-299.json

```
{"url":"http://updates.example.com/firmware.bin"}
```

返回与完成条件

data为连接探测结果，含success及诊断信息。

使用要点

探测会进行真实网络访问；可连接不代表镜像可安装。

ota.upgrade_file

从SD卡启动固件升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/upgrade_file`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`file` string · 可选	固件文件绝对路径；推荐file。 省略时：无默认值
`path` string · 可选	file的兼容名称。 省略时：不提供
`auto_reboot` boolean · 可选	固件完成后是否自动重启。 省略时：true
`no_reboot` boolean · 可选	auto_reboot的反向兼容选项；提供时覆盖auto_reboot。 省略时：不覆盖
`allow_downgrade` boolean · 可选	允许安装较旧版本；仍需通过镜像检查。 省略时：false
`skip_verify` boolean · 可选	SD文件流程的兼容选项；没有TLS连接，不能用它跳过固件完整性检查。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-300.json

```
{"file":"/sdcard/firmware.bin","no_reboot":true}
```

返回与完成条件

data.started/path。

使用要点

兼容名称，参数、权限和结果与 ota.start_file 相同。

ota.upgrade_url

从服务器启动固件升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/upgrade_url`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 必填	完整固件文件的HTTP或HTTPS地址，最多2048字节。 省略时：无默认值
`auto_reboot` boolean · 可选	固件完成后是否自动重启。 省略时：true
`no_reboot` boolean · 可选	auto_reboot的反向兼容选项；提供时覆盖auto_reboot。 省略时：不覆盖
`allow_downgrade` boolean · 可选	允许安装较旧版本；仍需通过镜像检查。 省略时：false
`skip_verify` boolean · 可选	请求放宽HTTPS服务器校验，受固件TLS配置限制，仍可能连接失败；不影响镜像完整性检查。一般保持false。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-301.json

```
{"url":"http://updates.example.com/firmware.bin","no_reboot":true}
```

返回与完成条件

data.started/url。

使用要点

兼容名称，参数、权限和结果与 ota.start_url 相同。

ota.upload_abort

中止固件上传控制

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/upload_abort`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-302.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.aborted。

ota.upload_begin

开始固件上传控制

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/upload_begin`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`size` integer · 必填	完整固件总字节数，正整数；还受备用分区容量限制。 省略时：无默认值

请求示例

JSON 原始代码：example-303.json

```
{"size":1048576}
```

返回与完成条件

data.ready/expected_size。

使用要点

这是上传控制接口；公开API未提供upload_write数据写入名称，不能只用begin/end传输固件。普通集成使用完整文件直传路由。

ota.upload_end

结束固件上传控制

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/upload_end`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`auto_reboot` boolean · 可选	完成后是否自动重启。 省略时：true

请求示例

JSON 原始代码：example-304.json

```
{"auto_reboot":false}
```

返回与完成条件

data.completed/reboot_pending。

使用要点

仅适用于已有且已写入完整数据的上传；无活动上传会失败。

ota.validate

确认当前固件

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/validate`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-305.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.validated。

使用要点

确认会改变回滚状态；先确认当前运行版本及业务健康。

ota.version

读取固件版本

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ota/version`
最低权限：无需登录

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-306.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.version/project/compile_date/compile_time/idf_version。

ota.www.abort

请求取消网页资源升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/www/abort`
最低权限：ADMIN

参数

无业务参数。

请求示例

JSON 原始代码：example-307.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.aborted=true；继续读取对应进度确认状态。

使用要点

作用于当前升级；不要把它当作仅取消某个私有任务。不要在状态未明确时马上开始新升级。

ota.www.progress

读取网页资源升级进度

方法：GET / POST
路径：`/api/v1/ota/www/progress`
最低权限：READ

参数

无业务参数。

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-308.json

```
{}
```

返回与完成条件

data.state/percent/total/received/message/running。完成时state=completed且running=false。

使用要点

这是设备全局进度，不按登录会话区分任务。启动成功后继续查询状态；100%不单独证明设备已运行新版本。

ota.www.start

从服务器启动网页资源升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/www/start`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`url` string · 可选	www.bin文件的HTTP或HTTPS地址。集成时限制在255字节内，较长输入可能无法完整保留。 省略时：由已配置升级服务器地址推导
`skip_verify` boolean · 可选	请求放宽HTTPS服务器校验，受固件TLS配置限制，仍可能连接失败；不影响镜像完整性检查。一般保持false。 省略时：false

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-309.json

```
{"url":"http://updates.example.com/www.bin"}
```

返回与完成条件

data.status=started/url。

使用要点

使用与固件配套的完整www.bin；它不是可单独上传的HTML文件。随后读取ota.www.progress。

ota.www.start_sdcard

从SD卡启动网页资源升级

方法：POST / PUT / DELETE
路径：`/api/v1/ota/www/start_sdcard`
最低权限：ADMIN

参数

参数 / Parameter	说明
`file` string · 必填	网页资源镜像的绝对文件路径。集成时限制在255字节内，较长输入可能无法完整保留。 省略时：无默认值

共享字段或返回说明见数据模型.

请求示例

JSON 原始代码：example-310.json

```
{"file":"/sdcard/www.bin"}
```

返回与完成条件

data.status=started/file。